



本章数字资源

第一章

总 论

呼吸系统疾病造成严重的疾病和社会经济负担,构成对人类和我国人民健康的重大危害。WHO将慢性呼吸系统疾病与心脑血管疾病、恶性肿瘤、糖尿病与代谢性疾病一起定义为影响人类健康的四大类慢性疾病。根据近二十年的国家卫生统计数据,呼吸系统疾病所致死亡高居城乡人口死亡专率的1~4位。中国成人肺部健康研究(CPHS)显示我国20岁及以上人群慢性阻塞性肺疾病(COPD,简称慢阻肺病)患病率8.6%,总患病人数达9990万人。随着我国工业化、现代化进程的加速和生活方式的转型,空气污染、吸烟、人口老龄化等问题陆续出现,呼吸系统疾病愈发成为影响我国人民健康和生命的重大、常见、多发疾病。21世纪以来发生的多次新发呼吸道传染病疫情,如2003年的严重急性呼吸综合征(SARS)、2009年的新型甲型H1N1流感、2013年的禽流感H7N9、2015年的中东呼吸综合征(MERS)以及2019年底2020年初暴发的2019冠状病毒病(COVID-19),我国也称新冠病毒感染,旧称新型冠状病毒肺炎,无不警醒人们,新发呼吸道传染病对人类健康和社会安定的威胁一直存在,需要时刻警惕,创建平疫结合的呼吸道传染病应对体系。

呼吸学科是研究呼吸系统的健康和疾病问题,从而实现健康促进、疾病预防、诊断、控制、治疗和康复的学科。因此,本篇学习重点是掌握呼吸系统解剖和生理特点,认识呼吸系统疾病发生发展及疾病对其影响;认识和解释呼吸系统疾病的常见症状和体征,建立常见呼吸系统疾病的诊断和鉴别诊断思路;知道如何运用呼吸系统检查技术解决临床问题;掌握常见呼吸系统疾病的处理原则和常见呼吸急症的急救措施。

【呼吸系统的结构功能特点】 吸入空气经过呈多级分支状的气道进入肺泡。气管进入胸腔后,分成左、右主支气管。右主支气管分出右上叶支气管和右中间段支气管,后者再分出右中叶和右下叶支气管。左主支气管分出左上叶和左下叶支气管,左上叶支气管分出固有上叶支气管和舌段支气管。这样,右肺被分为上、中、下三叶,左肺被分为上、下两叶。这些支气管再逐渐分出段、亚段支气管、细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡。(图2-1-1)

1. **气体交换功能** 呼吸系统与体外环境相通,肺具有广泛的呼吸面积,健康成人的总呼吸面积大于 100m^2 。成人在静息状态下,每天约有 $10\,000\text{L}$ 的气体进出呼吸道。氧气经呼吸道吸入,在肺脏进行气体交换,二氧化碳再经呼吸道排出体外,完成气体交换是肺脏最主要的功能。

2. **防御功能** 在呼吸过程中,外界环境中的有机或无机粉尘,包括各种微生物、变应原、PM_{2.5}、有害气体及烟草烟雾等,皆可进入呼吸道及肺引起各种疾病。“百脉归肺”,肺循环作为全身各系统血液汇集点,也使肺脏易受各系统疾病体内代谢毒物累及。呼吸系统因其结构功能特点,易受到外界和体内因素侵扰,因而呼吸系统的防御功能至关重要。呼吸系统的防御功能包括物理防御功能(鼻部加温过滤、喷嚏、咳嗽、支气管收缩、黏液纤毛运输系统)、化学防御功能(溶菌酶、乳铁蛋白、蛋白酶抑制剂、抗氧化的谷胱甘肽、超氧化物歧化酶等)、固有免疫(肺泡巨噬细胞、多形核粒细胞)及适应性免疫防御功能(B细胞分泌IgA、IgM等,T细胞免疫反应等)等。当各种原因引起防御功能下降或外界的刺激过强均可引起呼吸系统的损伤或疾病。

3. **代谢功能** 肺对某些生物活性物质、脂质及蛋白质、活性氧等物质有代谢功能。

4. **循环调节作用** 肺脏接受肺循环,也接受体循环供血。肺动脉从右心室发出并分支,最终形成包绕肺泡的毛细血管网,相当大的表面积有利于气体交换,完成气体交换后的富氧血经肺静脉回流入左心,经体循环支配全身,也经支气管动脉为支气管供血。肺循环具有低压(仅为体循环的1/10)、



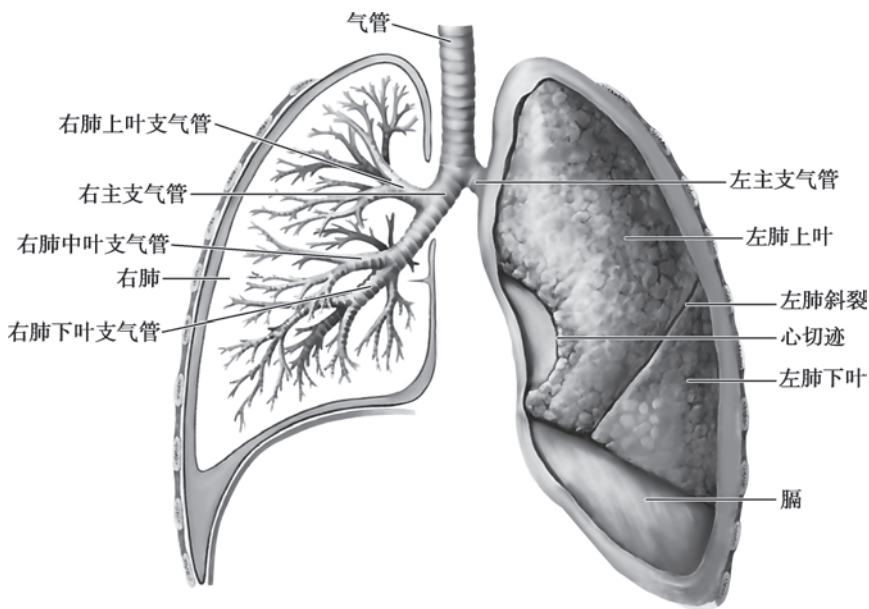


图 2-1-1 气管、支气管、肺结构示意图

低阻及高容的特点,接受全身血液汇集于肺泡毛细血管网,有利于气体交换。同时也通过肺循环过滤掉经静脉系统回流的颗粒物。

【呼吸系统疾病范畴】 按照呼吸系统解剖结构和病理生理特点,呼吸系统疾病主要分为以下几类(表 2-1-1):①气流受限性肺疾病;②限制性通气障碍性肺疾病;③肺血管疾病。感染、肿瘤作为常见获得性病因影响呼吸系统,导致各种病理变化。睡眠障碍也可导致呼吸系统疾病。这些疾病进展均可导致急性或慢性呼吸衰竭。

【呼吸系统疾病的诊断】 呼吸系统疾病的诊断常涉及多维度。详细的病史采集和体格检查是基础;影像学检查(包括X线和CT等)和肺功能检查对呼吸系统疾病的诊断具有重要意义;实验室化验,包括常规和特殊血液和微生物检查等也对疾病诊断有重要价值;同时,支气管镜、胸腔镜等对于一些呼吸系统疾病的诊断也愈发重要。呼吸系统疾病常需要结合以上多方面信息,进行全面综合分析,总结病例特点,去伪存真、由表及里地获得客观准确的结论。

(一) 病史 详细的病史有助于了解引发呼吸系统疾病的原因和疾病发生的经过,因此应按照诊断学要求详细询问病史,包括环境/职业暴露史、吸烟史、传染病接触史,既往疾病与用药史以及家族遗传病史等。

(二) 症状 呼吸系统的局部症状主要有咳嗽、咳痰、咯血、呼吸困难和胸痛等,在不同的肺部疾病中,它们有各自的特点。

1. 咳嗽 咳嗽是呼吸系统疾病最常见的症状。咳嗽按病程分为:

(1) 急性咳嗽(病程 ≤ 3 周):多见于呼吸气道或肺实质的急性损伤或炎症性疾病,如急性上呼吸道感染,急性气管炎、支气管炎,肺炎。常表现急性发作的咳嗽伴发热。

(2) 亚急性咳嗽(病程3~8周):常见于感冒后咳嗽(又称感染后咳嗽)、细菌性鼻窦炎、哮喘等。

(3) 慢性咳嗽(病程 > 8 周):原因较多,通常可分为两类。一类为胸部影像有明确病变,如慢阻肺病、支气管扩张、间质性肺疾病、肺结核、肺癌等,常伴有咳痰、咯血、气短等;另一类为胸部影像无明确异常,是以咳嗽为主要或唯一症状者,即通常所说的不明原因慢性咳嗽(简称慢性咳嗽),多见于上气道咳嗽综合征(upper airway cough syndrome, UACS)[既往称鼻后滴漏综合征(post-nasal drip syndrome)],咳嗽变异性哮喘(cough variant asthma, CVA)、胃食管反流病(gastroesophageal reflux disease, GERD)、嗜酸性粒细胞支气管炎和血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)药物性咳嗽。

2. 咳痰 痰液量及其性状、气味对诊断也有一定帮助。白色黏液痰多见于病毒、支原体或衣原



表 2-1-1 呼吸系统疾病分类

类别	举例
气流限制性肺疾病	支气管哮喘 慢性阻塞性肺疾病(慢阻肺病) 支气管扩张 细支气管炎
限制性通气障碍性肺疾病	
肺实质疾病	间质性肺疾病/弥漫性实质性肺疾病,包括特发性肺纤维化、结节病、过敏性肺炎、尘肺等
神经肌肉疾病	肌萎缩侧索硬化症 吉兰-巴雷综合征
胸壁/胸膜疾病	脊柱后、侧凸 胸腔积液 胸膜增厚
肺血管疾病	肺血栓栓塞症 肺动脉高压
感染性肺疾病	肺炎(社区获得性肺炎、医院获得性肺炎等) 肺结核 肺真菌病 新发呼吸道传染病(COVID-19 等) 气管支气管炎
恶性肿瘤	支气管肺癌 肺转移瘤/癌
睡眠呼吸障碍性疾病	睡眠呼吸暂停综合征
呼吸衰竭	急性呼吸衰竭 慢性呼吸衰竭

体感染;黄色脓性痰或痰液由白色黏液状转为黄色脓性常提示细菌感染;铁锈样痰可能是肺炎链球菌感染;大量脓性痰常见于肺脓肿或支气管扩张;红棕色胶冻样痰提示可能有肺炎克雷伯菌感染;脓痰有腐臭味提示可能有厌氧菌感染;巧克力色腥臭味痰提示可能患肺阿米巴病。咳粉红色稀薄泡沫痰伴呼吸困难提示可能有心力衰竭和肺水肿。痰量的增减反映感染的加剧或炎症的缓解,若痰量突然减少,且出现体温升高,可能与支气管引流不畅有关。

3. 咯血 是指来源于气道或肺实质的血管受损出血经咳嗽而排出,可以由很多原因引起,常见于急性支气管炎、肺炎、支气管扩张、肺结核、肺真菌病、肺癌等。咯血多是少量或中量,表现痰中带血丝、血痰或整口鲜血,但有约 5%~15% 的病人呈大咯血,甚至威胁生命,这主要与咯血量和/或咯血速度有关。对于咯血的严重程度一直没有十分一致的定义。一般认为 24 小时咯血量小于 100ml 或单次咯血量小于 30ml 为小量咯血,24 小时咯血量大于 500ml 或单次咯血量大于 100ml 为大量咯血,常见于支气管扩张、肺结核、肺真菌病等,需要紧急处理。

4. 呼吸困难 呼吸困难常主诉为胸闷或气短,可表现在呼吸频率、深度及节律改变等方面。按其发作快慢分为急性、慢性和反复发作性。突发胸痛后出现呼吸困难需考虑气胸,若伴有咯血则要警惕急性肺栓塞。反复发作性呼吸困难且伴有哮鸣音主要见于支气管哮喘。夜间发作性呼吸困难提示左心衰竭或支气管哮喘急性发作。数日或数周内出现的渐进性呼吸困难可提示肺炎、胸腔积液。慢

性进行性加重的呼吸困难多见于慢阻肺病和特发性肺纤维化等间质性肺疾病。在分析呼吸困难时还应注意是吸气性还是呼气性呼吸困难,前者见于肿瘤或异物堵塞引起的大气道狭窄,喉头水肿,喉、气管炎症等;后者主要见于支气管哮喘、慢阻肺病等。

5. 胸痛 肺实质内不存在痛觉感受器,故胸痛一般源于各种肺部疾病累及胸膜及咳嗽引起的肌肉疼痛等。胸膜性胸痛一般为单侧、吸气末明显,定位相对清晰,可继发于气胸、肺炎、肿瘤、肺栓塞等。严重肺动脉高压可导致心肌缺血,出现与呼吸无关的心前区钝痛。非呼吸系统疾病引起的胸痛中,最重要的是心绞痛和心肌梗死,其特点是胸骨后或左前胸部位的压榨性胸痛,可放射至左肩。此外,还应注意心包炎、主动脉夹层等所致的胸痛。肋间神经痛、肋软骨炎、带状疱疹、柯萨奇病毒感染引起的胸痛常表现为胸壁表浅部位的疼痛。腹部脏器疾病,如胆石症和急性胰腺炎等有时亦可表现为不同部位的胸痛,须注意鉴别。

(三) 体征 呼吸系统疾病不但表现呼吸系统体征,也可以表现其他系统的体征,因此体检时既要重视胸部的体格检查,又要注意全身的体格检查,如眼、口唇、气管、颈静脉、骨关节、指(趾)等。通过视触叩听对胸部进行检查,并注意两侧对比,以发现异常征象。不同疾病或疾病的不同阶段由于病变的性质、范围不同,胸部体征可以由完全正常到明显异常。肺部听诊现在多用爆裂音(crackles)取代过去常用的啰音(rales)。细爆裂音(fine crackles)非乐音样,吸气晚期可听见,见于心力衰竭或间质性肺疾病。肺纤维化时可听到特征性的 Velcro 啰音。粗爆裂音(coarse crackles)听起来由口腔传来,在咳嗽后清晰,见于支气管炎等。哮鸣音(wheezes)听起来呈高调乐音样,呼气相明显,有时吸气相也可以听见,常见于哮喘和一些慢阻肺病病人。鼾音(rhonchus)呈低调乐音样,呼气相明显,有时吸气相也可以听见,通常随咳嗽而消失,常见于支气管炎病人。喘鸣音(stridor)呈高调乐音样,不用听诊器即可听到,提示上气道阻塞,如急性喉炎;气管阻塞,如气管肿块或因胸内肿瘤压迫。呼吸音消失见于气道完全阻塞或大量胸腔积液。摩擦音见于胸膜炎。

(四) 实验室和辅助检查 根据病情需要选择相应实验室检查可协助明确病因,揭示疾病活动或损害程度。

1. 实验室检查

(1) 常规检查:血常规、红细胞沉降率(ESR)、C反应蛋白(CRP)异常可提示感染或非感染性炎症,白细胞计数增高伴中性粒细胞计数增高常提示细菌感染;病毒感染可见淋巴细胞计数减低;嗜酸性粒细胞增高提示寄生虫感染或过敏性疾病。

(2) 痰液检查:漱口后咳出深部痰,痰涂片在每个低倍镜视野里上皮细胞 <10 个,白细胞 >25 个或白细胞/上皮细胞 >2.5 为合格的痰标本。无痰病人可做高渗生理盐水雾化吸入诱导痰。

病原学检查:痰涂片革兰氏染色、抗酸染色和病原菌培养对肺部感染性疾病有重要价值。痰涂片中查到抗酸杆菌是诊断肺结核的重要依据,痰培养出结核分枝杆菌是确诊肺结核最可靠的证据。痰荧光染色检出或培养出丝状真菌一般均提示肺部丝状真菌感染。定量培养细菌 $\geq 10^7$ cfu/ml可判定为致病菌, $10^4 \sim 10^7$ cfu/ml则可能为致病菌, $<10^4$ cfu/ml则为口腔细菌污染。

痰细胞学检查:痰嗜酸性粒细胞升高对嗜酸性粒细胞性支气管炎有提示意义。痰脱落细胞学检查有助于肺恶性肿瘤的诊断。

(3) 病原学检查:呼吸系统疾病微生物检查标本有痰液、血液、咽拭子、支气管肺泡灌洗液、支气管毛刷刷取物、活检肺组织等。检测方法包括:①常规涂片和特异染色,鉴别病原体,如革兰氏阳性菌、阴性菌,抗酸杆菌等;②微生物培养;③免疫学方法检测相应病原(病毒、支原体、军团菌、结核分枝杆菌、真菌等)的抗原/抗体或机体免疫反应,恢复期血清特异性抗体滴度成倍升高则诊断意义更大。④核酸检测,PCR或RT-PCR检测病原体核酸;⑤病原体感染血清标志物检测,如疑似细菌感染检测降钙素原(PCT),真菌感染做G实验检测真菌表面的1,3- β -D-葡聚糖抗原、GM实验检测曲霉特异的半乳甘露聚糖抗原;⑥宏基因组(metagenomics)分析,对于一些不明原因感染或肺部炎症性病变诊断不明的病人,其检测分析结果对于明确是否感染及特定病原学有一定帮助。

(4) 非感染的生物标志:如疑诊风湿免疫相关疾病,通常检测血清类风湿因子、抗核抗体、抗中性粒细胞胞质抗体(ANCA)等;如疑诊肿瘤,检测肿瘤标志物、循环肿瘤细胞等。

2. 影像学检查 影像学诊断在呼吸系统疾病诊治中具有重要意义。影像学的诊断依赖于以影像特征推测病理改变和以影像所在部位推测病变累及的组织器官,因此掌握胸部脏器的解剖、各种疾病的病理改变特点及相应的影像特征是作出正确影像学诊断的基础,影像学诊断还必须结合临床征象。

(1) 胸部 X 线(胸片):胸片常用来明确呼吸系统疾病病变部位、性质及与临床问题的关系。

(2) 胸部 CT:能发现胸片不能发现的病变,对于明确肺部病变部位、性质以及有关气管、支气管通畅程度有重要价值。增强 CT 对淋巴结肿大、肺内占位性病变有重要的诊断提示意义。CT 肺血管造影(CTPA)能发现段水平甚至亚段水平的肺动脉血栓,是确诊肺栓塞的重要手段。胸部高分辨率 CT(HRCT)是诊断间质性肺疾病的必备工具,也是诊断支气管扩张的重要手段。低剂量 CT 应用于肺癌早期筛查,尽可能减少辐射。

(3) 胸部 MRI:在诊断血管、锁骨上窝区、纵隔、胸膜和胸壁等病变有其独特优势,但其诊断肺实质疾病的作用不如 CT。

(4) 放射性核素扫描:肺通气/灌注显像对肺栓塞和血管病变有诊断价值;全身骨扫描对肺恶性肿瘤骨转移的诊断也有较高参考价值。

(5) 正电子发射计算机断层成像(PET-CT):通过组织对氟脱氧葡萄糖(FDG)的摄取,评价病变组织的代谢状态,确定病变的部位及累及的范围,估测病变的性质,从而可以较准确地对肺恶性肿瘤、纵隔淋巴结转移及远处转移进行鉴别诊断。

(6) 胸部超声检查:可用于胸腔积液的诊断与穿刺定位,以及紧贴胸膜病变的引导穿刺等。

(7) 肺/支气管动脉造影术和栓塞术:对肺动脉高压的分型有指导意义,对咯血有较好的诊治价值。

3. 抗原皮肤试验 哮喘的变应原皮肤试验阳性有助于变应体质的确定和相应抗原的脱敏治疗。结核菌素(PPD)试验阳性的皮肤反应仅说明已受感染或接种过卡介苗,但并不能确定患病。

4. 呼吸生理功能测定 包括血气分析、肺功能测定、6 分钟步行试验等。通过这些测定可了解呼吸系统疾病对肺功能损害的性质及程度,对某些肺部疾病的早期诊断具有重要价值。动脉血气分析可以判断是否存在低氧或呼吸衰竭、高碳酸血症和酸碱失衡。肺功能测定主要包括肺通气、肺一氧化碳弥散量(D_LCO),肺通气包括用力肺活量(FVC)、第一秒用力呼气容积(FEV_1)、呼气峰流量(PEF)等。通气功能障碍分为阻塞性、限制性和混合性。阻塞性通气功能障碍多见于小气道疾病,如慢阻肺病、哮喘等。限制性通气功能障碍见于肺组织顺应性下降的疾病,包括肺内疾病(如间质性肺疾病、结节病)和肺外疾病(如胸腔积液、胸膜肥厚、胸廓畸形、呼吸肌功能障碍)。两种通气障碍的特点见表 2-1-2 和最大呼气流量-容积曲线图(图 2-1-2)。弥散功能测定有助于明确换气功能损害情况,以间质性肺疾病、肺血管疾病中体现明显。呼气峰流速(peak expiratory flow rate,PEFR)为是否存在气流受限的另一种测定方式,病人可以自行监测。此外,6 分钟步行试验也可综合评价肺部疾患病人的心肺功能,可协助判断疾病严重程度和治疗反应。

5. 胸腔穿刺和胸膜活检 胸腔穿刺用于明确胸腔积液的性质,常规检查和生化检查中的蛋白、糖和乳酸脱氢酶(LDH)可协助明确胸腔积液为渗出性或漏出性。胸腔积液中腺苷脱氨酶水平升高或 γ -干扰素释放试验阳性可能提示结核性胸膜炎。癌胚抗原、细胞学检查及细胞染色体分析有助于恶性胸腔积液的诊断。胸膜穿刺活检对肿瘤或结核病变有诊断价值。

6. 支气管镜与胸腔镜检查

(1) 可弯曲纤维或电子支气管镜:能弯曲自如、深入到亚段支气管,能直视病变,还能做支气管肺泡灌洗(bronchoalveolar lavage,BAL)、支气管黏膜刷检和活检、经支气管肺活检(transbronchial lung biopsy,TBLB)、经支气管冷冻肺活检(transbronchial lung cryobiopsy,TBLC),以及超声支气管镜(endobronchial ultrasound,EBUS)引导的纵隔肿块或淋巴结的穿刺针吸活检(EBUS-transbronchial needle aspiration,

表 2-1-2 阻塞性和限制性通气功能障碍的肺容量和通气功能的特征性变化

检测指标	阻塞性	限制性
VC	减低或正常	减低
RV	增加	减低
TLC	正常或增加	减低
RV/TLC	明显增加	正常或略增加
FEV ₁	减低	正常或减低
FEV ₁ /FVC	减低	正常或增加
MMFR	减低	正常或减低

注:VC,肺活量;RV,残气量;TLC,肺总量;MMFR,最大呼气中期流速。

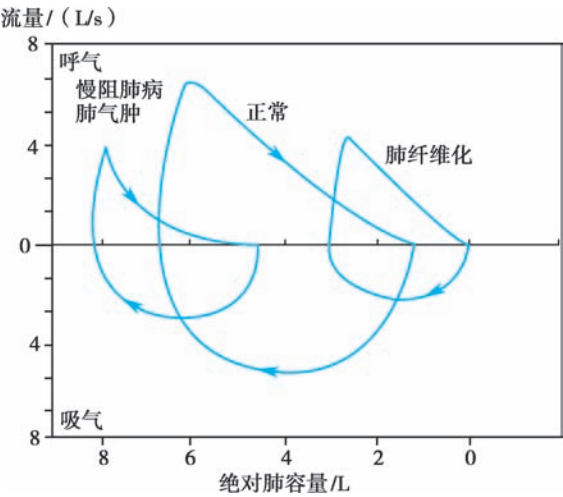


图 2-1-2 正常人、慢阻肺病和肺纤维化病人在用力吸气和用力呼气时的典型流量-容积曲线

EBUS-TBNA)等。对取得的支气管肺泡灌洗液和支气管黏膜/肺组织进行细胞学、病理学和病原学检查分析,有助于明确疾病的诊断。新近发展的径向探头超声支气管镜(radial probe endobronchial ultrasonograph, RP-EBUS)、电磁导航支气管镜(electromagnetic navigation bronchoscope, ENB)等可引导支气管镜对外周肺病变进行活检,明确疾病性质。

纤维支气管镜还能发挥治疗作用,可通过它取出异物、止血,用高频电刀、激光、微波及药物注射治疗良、恶性肿瘤。借助纤维支气管镜的引导还可以作气管插管。

(2) 硬质支气管镜:其管径较粗,现多与可弯曲支气管镜协同应用,主要用于复杂气道介入手术,如肿瘤镜下切除术、气管支架放置术等。

(3) 胸腔镜:可以直视观察胸膜病变,并进行胸膜、肺活检,同时可实施胸膜固定术。

7. 肺活检 是确诊肺部疾病的重要方法。获取肺活组织标本的方法主要有以下几种:①经支气管镜、胸腔镜或纵隔镜等内镜;②在 X 线、CT 引导下进行经皮肺活检,适用于非邻近心脏和大血管的肺内病变;③在超声引导下进行经皮肺活检,适用于病变部位贴近胸膜者;④开胸肺活检或电视辅助胸腔镜肺活检,适用于部分间质性肺疾病或其他方式活检未能确诊者。

【呼吸系统疾病的治疗】 呼吸系统疾病治疗方法因病而异,总体原则是“促防诊疗治康”六位一体照护呼吸健康。

1. 去除病因或脱离危险因素 对于接触有害物质或刺激性物质引起的呼吸系统疾病如硅沉着病、过敏性肺炎等,病因治疗主要是脱离发病环境。

2. 止咳祛痰对症治疗 咳嗽是一种防御反射,但咳嗽严重影响生活质量,根据病情适当选用中枢镇咳或外周镇咳药物治疗。目前应用的祛痰药主要为黏液溶解剂,作用于黏蛋白的双硫链(—S—S—)使其断裂,降低痰液的黏稠度,常用药物包括氨溴索、乙酰半胱氨酸、羧甲司坦等。

3. 基于病因或发病机制的治疗

(1) 抗生素:呼吸系统感染性疾病的病原体主要有细菌、病毒、支原体、衣原体、真菌、寄生虫等,可以根据不同的病原体选择相应的敏感抗生素。抗生素的选用不仅要参考药物敏感试验结果,还要考虑病人脏器功能状况和抗生素的药代动力学特点。详见肺部感染章节。

(2) 支气管扩张剂:包括 β_2 受体激动剂(长效、短效)、胆碱能受体拮抗剂(长效、短效)、茶碱类药,



主要扩张支气管,用于哮喘、慢阻肺病等气流受限性疾病的治疗,根据病情选择相应的制剂、剂型和治疗方案。

(3) 抗炎制剂:糖皮质激素,用于哮喘或慢阻肺病的治疗,多采用吸入剂型;用于间质性肺炎、肺血管炎等,多采用系统激素治疗。长期激素应用需要注意监测血压、血糖、血脂,口服激素超过3个月以上者,需要给予二膦酸盐预防骨质疏松症的发生。白三烯受体拮抗剂可以辅助治疗哮喘,尤其适用于阿司匹林哮喘。生物靶向药物包括抗IgE单克隆抗体、抗IL-5单克隆抗体、抗IL-5受体单克隆抗体和抗IL-4受体单克隆抗体,目前主要用于常规治疗不能控制的重度哮喘。详见相关章节。

(4) 抗纤维化治疗:详见间质性肺疾病章节。

(5) 抗凝或溶栓治疗:详见肺栓塞章节。

(6) 肺癌化疗和靶向治疗:详见肺癌章节。

(7) 呼吸介入治疗:借助支气管镜及相应技术进行气道异物取出或肿物切除,支气管狭窄的支架植入治疗等。

(8) 氧疗或呼吸支持治疗:详见呼吸衰竭和睡眠呼吸障碍章节。

(9) 肺移植:终末期肺疾病病人进行肺移植评估,符合指征,有条件者考虑。

(10) 呼吸康复治疗:据病情给予适宜的康复治疗,有利于促进病情恢复,改善病人的生活质量。

(11) 呼吸系统疾病的一、二、三级预防:吸烟是肺癌、慢阻肺病、特发性肺纤维化等疾病的重要危险因素,戒烟是预防疾病发生或减慢疾病进展的首要或根本方法。流感疫苗、肺炎疫苗、新型冠状病毒(SARS-CoV-2)疫苗接种,在老年、有基础疾病或免疫低下病人尤其重要,可以预防流感、肺炎、2019冠状病毒病或减少重症的发生。

【我国呼吸系统疾病防治形势与发展方略】

(一) 呼吸系统疾病的严峻形势 呼吸系统疾病是我国常见疾病。慢性呼吸系统疾病方面,慢阻肺病患病率高,40岁及以上人群慢阻肺病人近1亿,患病率13.7%,并仍呈上升趋势;我国20岁及以上人群哮喘病人总数达4570万,患病率4.2%。WHO已将慢性呼吸系统疾病列入“四大慢病”之一,是“健康中国”行动重点建设内容。急性呼吸系统疾病方面,新发突发呼吸道传染病如SARS-CoV-2感染等公共卫生事件对全社会造成重大影响,至今仍有诸多诊疗难题亟待解决。肺结核近年来发病率呈抬头趋势,且常用化疗药耐药率明显提高。肺癌已成为我国病死率排名第一位的恶性肿瘤。综上,按照系统统计,呼吸系统疾病是我国第一大系统性疾病,其发病率、患病率、死亡率、病死率和疾病负担巨大,对我国人民健康构成严重威胁,呼吸系统疾病的防治形势依然严峻。

(二) 加强呼吸学科体系与能力建设 我国呼吸学科的发展大致可以分为三个阶段。第一个阶段(20世纪50—60年代),结核病肆虐,该阶段以结核病防治为主要工作内容。第二个阶段(20世纪70—90年代),以“呼吸四病”/肺源性心脏病防治为主要工作内容,是中国呼吸学科发展的重要时期,肺功能检查、血气分析、支气管镜检查等都是这个时期建设起来的。第三阶段(20世纪90年代以后)是现代呼吸病学阶段,呼吸病学各领域全面开展工作,呼吸病学和危重症医学的捆绑式发展模式已成为呼吸学科发展的基本建制。未来呼吸学科将进一步开展以下主要工作。

1. 不断加强呼吸与危重症医学(PCCM)科的规范化建设,推进呼吸病学与危重症医学的捆绑式发展,推进PCCM专科医师的规范化培训,是呼吸学科发展的定局之举。加强呼吸专病联合体建设,加强不同层级医疗机构及不同发展水平的地区协作。

2. 构建多学科立体交融的现代呼吸学科体系。现代学科交叉明显,呼吸学科需要主动承担责任,在多学科交融的呼吸系统疾病防治领域中发挥主导作用,同时也需要主动协同呼吸系统疾病防治和研究相关的学科,构建多学科立体交融的现代呼吸学科体系。

3. 携手基层医生,推动呼吸系统疾病防治,乃呼吸学科发展的定势之举。

4. 探索和建立呼吸康复治疗体系,如组织管理、宣传教育、呼吸锻炼、家庭氧疗、心理治疗等,促进呼吸系统疾病康复,提高治疗水平。

5. 建立呼吸系统疾病一二三级预防体系。呼吸系统疾病的一级预防,即加强控烟、大气污染防控、疫苗接种等措施,减少慢阻肺病、肺癌、流感、肺炎等的发生。二级预防,即强调早发现、早诊断、早治疗,如体检中肺功能检查、低剂量 CT 检查可以早期发现慢阻肺病、肺癌等病人,通过早期诊断和及时干预减缓肺功能下降,提高肺癌生存率。三级预防,即临床预防,加强呼吸系统疾病的规范治疗与管理,减慢进展,降低死亡,改善预后,提高生活质量。

(王 辰)



本章思维导图





本章数字资源

第二章

急性上呼吸道感染和急性气管支气管炎

第一节 | 急性上呼吸道感染

急性上呼吸道感染 (acute upper respiratory tract infection) 简称上感,为鼻腔、鼻窦、咽或喉部急性炎症的总称。主要病原体是病毒,少数是细菌,也有混合感染的情况存在。通常病情较轻、病程短、有自限性,预后良好。但由于发病率高,不仅可影响工作和生活,有时还可伴有严重并发症,特别是在有基础疾病、婴幼儿、孕妇和老年人等特殊人群,并有一定的传染性,应积极防治。

【流行病学】 上感是人类最常见的传染病之一,好发于冬春季节,多为散发。它主要以含有病毒的飞沫传播,或经污染的手和用具接触传播。可引起上感的病原体大多为自然界中广泛存在的病毒,健康人群亦可携带,机体感染后产生的免疫力较弱、短暂,病毒间也无交叉免疫,故可反复发病。

【病因和发病机制】 大约有 200 种病毒可以引起上呼吸道感染,成年人平均每年发病 2~4 次,学龄前儿童平均每年感染次数为 4~8 次。急性上感约有 70%~80% 由病毒引起,最常见的是鼻病毒,其他还包括冠状病毒、腺病毒、流感和副流感病毒以及呼吸道合胞病毒、埃可病毒和柯萨奇病毒等。另有 20%~30% 的上感为细菌引起,可单纯发生或继发于病毒感染,以溶血性链球菌多见,其次为流感嗜血杆菌、肺炎链球菌和葡萄球菌等,偶见革兰氏阴性杆菌。接触病原体后是否发病,还取决于人群易感性。淋雨、受凉、气候突变、过度劳累、吸烟等可降低呼吸道局部防御功能,致使侵入的病毒或细菌迅速繁殖。老幼体弱、免疫功能低下或有慢性呼吸道疾病如哮喘、慢阻肺病、鼻窦炎、扁桃体炎者更易发病。

【病理】 组织学上可无明显病理改变,亦可出现上皮细胞损伤。可有炎症因子参与发病,使上呼吸道黏膜充血、单核细胞浸润、浆液性及黏液性炎性渗出。继发细菌感染者可有中性粒细胞浸润及脓性分泌物。黏膜局部充血导致临床上出现鼻塞、咽喉疼痛,咽鼓管水肿导致听力障碍或诱发中耳炎。呼吸道上皮损伤及炎症因子的释放入血导致病人出现发热、全身肌肉酸痛等症状。

【临床表现】 临床表现有以下类型。

1. 普通感冒 普通感冒 (common cold) 为病毒感染引起,俗称“伤风”,又称急性鼻炎或上呼吸道卡他。起病较急,主要表现为鼻部症状,如喷嚏、鼻塞、流清水样鼻涕,也可表现为咳嗽、咽干、咽痒或烧灼感,甚至鼻后滴漏感。2~3 天后鼻涕变稠,可伴咽痛、头痛、流泪、味觉迟钝、呼吸不畅、声嘶等,有时可由于咽鼓管炎致听力减退。严重者有发热、轻度畏寒和头痛等。体检可见鼻腔黏膜充血、水肿、有分泌物,咽部可为轻度充血。一般 5~7 天痊愈,伴发并发症者可致病程迁延。

2. 急性病毒性咽炎和喉炎 由鼻病毒、腺病毒、流感病毒、副流感病毒以及肠病毒、呼吸道合胞病毒等引起。临床表现为咽痒和灼热感,咽痛不明显,咳嗽少见。急性喉炎多为流感病毒、副流感病毒及腺病毒等引起,临床表现明显声嘶、讲话困难,可有发热、咽痛或咳嗽,咳嗽又使咽痛加重。体检可见喉部充血、水肿,局部淋巴结轻度肿大和触痛,有时可闻及喉部的喘息声。

3. 急性疱疹性咽峡炎 多发于夏季,多见于儿童,偶见于成人。由柯萨奇病毒 A 引起,表现为明显咽痛、发热,病程约一周。查体可见咽部充血,软腭、腭垂、咽及扁桃体表面有灰白色疱疹及浅表溃疡,周围伴红晕。

4. 急性咽结膜炎 多发于夏季,由游泳传播,儿童多见。主要由腺病毒、柯萨奇病毒等引起。表现发热、咽痛、畏光、流泪、咽及结膜明显充血。病程 4~6 天。



5. 急性咽扁桃体炎 病原体多为溶血性链球菌,其次为流感嗜血杆菌、肺炎链球菌和葡萄球菌等。起病急,咽痛明显,伴发热、畏寒,体温可达 39℃ 以上。查体可发现咽部明显充血,扁桃体肿大和充血,表面有黄色脓性分泌物,有时伴有颌下淋巴结肿大、压痛。

【实验室检查】

1. 血液检查 因多为病毒性感染,白细胞计数正常或偏低,伴淋巴细胞比例升高。细菌感染者可有白细胞计数与中性粒细胞增多和核左移现象。

2. 病原学检查 因病毒类型繁多,且明确类型对治疗无明显帮助,一般无需病原学检查。必要时可用鼻拭子、咽拭子或鼻咽拭子免疫荧光法、酶联免疫吸附试验、血清学诊断或病毒分离鉴定以及 PCR 分子检测等方法确定病毒的类型。细菌培养可判断细菌类型并做药物敏感试验以指导临床用药。

【并发症】 少数病人可并发急性鼻窦炎、中耳炎、气管支气管炎。以咽炎为表现的上呼吸道感染,部分病人可继发溶血性链球菌引起的风湿热、肾小球肾炎等,少数病人可并发病毒性心肌炎,应予警惕。有基础疾病的病人如慢阻肺病和哮喘、支气管扩张症等,可诱发急性加重。心功能不全病人可出现心衰加重。

【诊断与鉴别诊断】 根据鼻咽部症状和体征,结合血常规和阴性的胸部 X 线检查可作出临床诊断。一般无需病因诊断,特殊情况下可进行病原学检查,并须与初期表现为感冒样症状的其他疾病鉴别。

1. 过敏性鼻炎 起病急,常表现为鼻黏膜充血和分泌物增多,伴有突发性连续喷嚏、鼻痒、鼻塞和大量清涕,无发热,咳嗽较少。多由过敏因素如螨虫、灰尘、动物毛皮、低温等刺激引起。如脱离变应原,数分钟至 1~2 小时内症状即消失。检查可见鼻黏膜苍白、水肿,鼻分泌物涂片可见嗜酸性粒细胞增多,皮肤过敏试验可明确变应原。

2. 流行性感冒 为流感病毒引起,可为散发,时有小规模流行,病毒发生变异时可大规模暴发。起病急,鼻咽部症状较轻,但全身症状较重,伴高热、全身酸痛和眼结膜炎症状。近来已有快速血清及 PCR 方法检查病毒,可供鉴别。

3. 急性气管支气管炎 表现为咳嗽、咳痰,血白细胞计数可升高,鼻部症状较轻,X 线胸片常见肺纹理增强。

4. 急性传染病前驱症状 很多病毒感染性疾病,如麻疹、脊髓灰质炎、脑炎、肝炎和心肌炎等疾病前期表现类似。初期可有鼻塞、头痛等类似症状,应予以重视。但如果在 1 周内呼吸道症状减轻反而出现新的症状,需进行必要的实验室检查,以免误诊。

【治疗】 由于目前尚无特效抗病毒药物,以对症治疗为主,同时戒烟、注意休息、多饮水、保持室内空气流通和防治继发性细菌感染。

1. 对症治疗 对有急性咳嗽、鼻后滴漏和咽干的病人可予伪麻黄碱治疗以减轻鼻部充血,亦可局部滴鼻应用,必要时加用解热镇痛抗炎类药物,包括对乙酰氨基酚、布洛芬等。小儿感冒忌用阿司匹林,以防瑞氏(Reye)综合征。有哮喘病史者忌用阿司匹林。

2. 抗生素治疗 普通感冒无需使用抗生素。有白细胞升高、咽部脓苔、咳黄痰和流鼻涕等细菌感染证据,可根据当地流行病学史和经验选用口服青霉素类、第一代头孢菌素、大环内酯类药物或氟喹诺酮类药物。18 岁以下禁用氟喹诺酮类抗生素。

3. 抗病毒药物治疗 在病毒流行期,老年人、慢性基础疾病病人、免疫缺陷人群或肥胖人群(BMI≥28kg/m²)等高危人群,如确诊流感或新冠病毒感染,建议尽早抗病毒治疗,如奥司他韦(oseltamivir)、玛巴洛沙韦(baloxavir)等治疗流感病毒感染,奈玛特韦、先诺特韦、氢溴酸氩瑞米德韦等治疗新冠病毒感染,可降低重症住院及死亡风险。而其他呼吸道病毒(如鼻病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒等)缺少有效抗病毒药物,为避免滥用造成耐药或其他不良反应,轻症病人不推荐使用没有确切疗效的药物。

4. 中药治疗 可辨证给予清热解毒或辛温解表和有抗病毒作用的中药,有助于改善症状,缩短病程。

【预防】重在预防,隔离传染源有助于避免传染。加强锻炼、增强体质、改善营养、饮食生活规律、避免受凉和过度劳累有助于降低易感性。定期接种流感疫苗,是预防上呼吸道感染最好的方法。年老体弱易感者应注意防护,上呼吸道感染流行时应戴口罩,避免在人多的公共场合出入。

〔附〕流行性感

流行性感(influenza)简称流感,是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病。起病急,高热、头痛、乏力、眼结膜炎和全身肌肉酸痛等中毒症状明显,而呼吸道卡他症状轻微。主要通过接触及空气飞沫传播。发病有季节性,北方常在冬春季,而南方全年可以流行,由于变异率高,人群普遍易感。流感发病率高,在全世界已引起多次暴发流行,严重危害人类生命安全。2009年的新型甲型H1N1流感、2013年的禽流感H7N9等,因并发重症肺炎和急性呼吸窘迫综合征而出现死亡病例,引起了较大的关注。

【病原体】流感病毒属正黏病毒科,为RNA病毒。病毒表面有一层脂质包膜,膜上有糖蛋白突起,由血凝素和神经氨酸酶构成。根据内部抗原核蛋白抗原性不同,可将流感病毒分为感染人类的甲、乙、丙三型以及感染动物的D型,再根据外部抗原血凝素和神经氨酸酶抗原性的差异将甲型流感病毒分为不同亚型。抗原变异是流感病毒最显著的特征。甲型流感病毒极易发生变异,主要是血凝素H和神经氨酸酶N的变异。到目前为止发现的甲型流感病毒H有18种,N有11种。流感病毒可以出现抗原漂移和抗原转变,前者编码表面抗原(HA、NA)基因点突变累积导致抗原位点的改变,属量变,变异幅度小;后者由于基因组重排导致新的亚型出现,属质变,变异幅度大。动物物种之间的传播可以导致核酸片段的重组,形成新的病毒株类型,如2013年的H7N9禽流感。甲型流感可以出现大型变异(H、N均变异)、亚型变异(H大变异,N不变或小变异)和变种变异(H、N均小变异)。根据抗原变异的大小,人体的原免疫力对变异的新病毒可完全无效或部分无效,从而引起流感流行。乙型流感病毒也易发生变种变异,丙型流感病毒一般不发生变异。流感病毒的流行与病毒血凝素与呼吸上皮细胞表达的 $\alpha_{2,6}$ 唾液酸的结合效率、在宿主细胞内的转录合成效率等密切相关。

甲型流感病毒常引起大流行,病情较重,乙型和丙型流感病毒引起流行和散发,病情相对较轻。由于流感病毒抗原性变化较快,人类无法获得持久的免疫力。流感大流行时无明显季节性,散发流行以冬春季较多。病人以小儿与老年较多见。近年来出现的流感疫情,H5N1主要见于老年人;H1N1主要见于儿童;H7N9主要见于老年人,尤其是合并糖尿病和慢阻肺病的老年人。

【发病机制和病理】流感病毒主要通过空气中的病毒颗粒或密切接触进行传播。流感病毒侵入呼吸道的纤毛柱状上皮细胞内进行复制。流感病毒的RNA被转运到宿主细胞核内后,在其病毒转录酶和细胞RNA多聚酶的参与下,病毒RNA进行转录,形成与核蛋白体结合的互补RNA,即为mRNA,在复制酶的参与下利用宿主的核苷酸再复制出病毒RNA,再移行到细胞质中参加装配,最后通过神经氨酸酶的作用从细胞释放,再侵入其他上皮细胞引起病变。并发肺炎时肺充血、水肿,肺泡内含有纤维蛋白和渗出液,呈现支气管肺炎改变。部分流感病人出现重症肺炎表现,甚至快速进展为急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome, ARDS)。

【临床表现】分为单纯型、胃肠型、肺炎型和中毒型。潜伏期1~3天。有明显的流行和暴发。急性起病,出现畏寒、高热、头痛、头晕、全身酸痛、乏力等中毒症状。鼻咽部症状较轻,可有食欲减退。胃肠型者伴有腹痛、腹胀、呕吐和腹泻等消化道症状,儿童多于成人。肺炎型者表现为肺炎,甚至呼吸衰竭。中毒型者有全身毒血症表现,严重者可致休克、弥散性血管内凝血、循环衰竭,直至死亡。

【实验室检查】外周血白细胞总数不高或减低,淋巴细胞减少。鼻咽分泌物、下呼吸道分泌物或口腔含漱液可用于分离流感病毒。疾病初期和恢复期双份血清抗流感病毒抗体滴度有4倍或以上升高,有助于回顾性诊断。快速鼻咽拭子或血清病毒PCR检查有助于其早期诊断,具有较高的敏感性

和特异性,目前广泛用于临床流感的诊断和其他呼吸道病毒的诊断。流感诊断需要结合疾病流行情况进行判断,并考虑到病毒抗原检测的假阳性和假阴性。

【治疗】 流行性感冒的治疗要点如下。

1. 隔离 应对疑似和确诊病人进行隔离。

2. 对症治疗 可应用解热镇痛抗炎药、缓解鼻黏膜充血药、止咳祛痰药等。

3. 抗病毒治疗 都应在发病 48 小时内使用。新型抗流感药物玛巴洛沙韦是一种 cap 依赖型核酸内切酶抑制剂,可以抑制流感病毒自身 mRNA 转录,使病毒失去自我复制能力,而且单一剂量(40~80mg)在发病 48 小时内服用即可抑制病毒复制。神经氨酸酶抑制剂类药物能抑制流感病毒复制,降低致病性,减轻症状,缩短病程,减少并发症。此类药毒性低,较少耐药且耐受性好。奥司他韦(oseltamivir)成人剂量每次 75mg,每日 2 次,连服至少 5 天,重症病人建议服用到病毒检测两次阴性为止。帕拉米韦(peramivir)300~600mg 静脉滴注,每日一次。扎那米韦(zanamivir)每次 5mg,每日 2 次吸入,连用 5 天,可用于成年病人和 12 岁以上青少年病人。血凝素抑制剂阿比多尔在我国用于流感的治疗。另外,离子通道 M_2 阻滞剂金刚烷胺(amtadine)和金刚乙胺(rimantadine)因其高度耐药和副作用较大,临床上基本不用。

4. 支持治疗和预防并发症 注意休息、多饮水、增加营养,给易于消化的饮食。纠正水、电解质紊乱。密切观察、监测并预防并发症。呼吸衰竭时给予呼吸支持治疗,必要时可采用体外膜肺氧合(ECMO)。在有继发细菌感染时及时使用抗生素。

【预后和预防】 病人预后与病毒毒力、自身免疫状况有关,年老体弱者易患肺炎性流感且病死率较高。单纯型流感预后较好。

应积极进行流感疫苗接种,尤其是年幼和老年病人,在一定程度上可以减轻继发流感症状。在诊断或根据接触史和流行病学史临床怀疑流感的病人服用抗流感病毒药物后可以减少或预防流感重症的发生。

第二节 | 急性气管支气管炎

急性气管支气管炎(acute tracheobronchitis)是由生物、理化刺激或过敏等因素引起的大气道或叶/段支气管的急性气管支气管黏膜炎症,大多 1~3 周自愈。多散发,每年约占人群 5%,无流行倾向,年老体弱者易感。症状主要为咳嗽和咳痰,常发生于寒冷季节或气候突变时,也可由急性上呼吸道感染迁延不愈所致。有临床咳嗽症状排除肺炎后基本可以诊断。

【病因和发病机制】

1. 微生物 病原体与上呼吸道感染类似。病毒常为腺病毒、流感病毒(甲、乙型)、冠状病毒、鼻病毒、单纯疱疹病毒、呼吸道合胞病毒和副流感病毒。细菌常为流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、卡他莫拉菌等。近年来衣原体和支原体感染明显增加,在病毒感染的基础上继发细菌感染亦较多见。这些病原体除了引起大气道炎症,也可以引起小气道甚至肺泡炎症,因此病人存在咳嗽、喘鸣和气急。

2. 理化因素 冷空气、粉尘、刺激性气体或烟雾(如二氧化硫、二氧化氮、氨气、氯气等)吸入,可刺激气管支气管黏膜,引起急性损伤和炎症反应。

3. 过敏反应 机体对吸入性致敏原如花粉、有机粉尘、真菌孢子、动物毛皮及排泄物等过敏,或对细菌蛋白质过敏。钩虫、蛔虫的幼虫在肺内移行也可引起气管支气管急性炎症反应。

【病理】 气管、支气管黏膜充血水肿,淋巴细胞和中性粒细胞浸润,同时可伴纤毛上皮细胞损伤、脱落和黏液腺体肥大增生。合并细菌感染时,分泌物呈脓性。

【临床表现】

1. 症状 通常起病较急,全身症状较轻,可有发热。初为干咳或少量黏痰,随后痰量增多,咳嗽加剧,偶伴痰中带血。咳嗽、咳痰可延续 2~3 周,如迁延不愈,可演变成慢性支气管炎。病人反复咳

嗽咳痰,每年三个月,连续两年可以诊断慢性支气管炎。急性支气管炎伴支气管痉挛时,可出现程度不等的胸闷气促。

2. 体征 可无明显阳性表现,或在两肺闻及散在干、湿啰音,部位不固定,咳嗽后可减少或消失。

【实验室和其他辅助检查】 外周血白细胞计数可正常,但由细菌感染引起者,可伴白细胞总数和中性粒细胞百分比升高,血沉增快,痰培养可见致病菌。X线胸片大多为肺纹理增强,少数无异常发现。

【诊断与鉴别诊断】 根据病史、咳嗽和咳痰等症状,两肺散在干、湿啰音等体征,结合血常规和X线胸片,可作出临床诊断。病毒和细菌检查有助于病因诊断,需与下列疾病相鉴别。

1. 流行性感冒 起病急骤,发热较高,全身中毒症状(如全身酸痛、头痛、乏力等)明显,呼吸道局部症状较轻。流行病史、分泌物病毒分离和血清学检查有助于鉴别。

2. 急性上呼吸道感染 鼻咽部症状明显,咳嗽轻微,一般无痰,病程一周内。肺部无异常体征。胸部X线正常。

3. 细支气管炎 主要表现为咳嗽、胸闷或伴喘息,胸部CT或X线检查有细支气管炎的表现。

4. 其他 其他肺部疾病如支气管肺炎、肺结核、肺癌、肺脓肿、麻疹、百日咳等多种疾病可有类似的咳嗽、咳痰表现,应详细检查,以资鉴别。

【治疗】

1. 对症治疗 咳嗽、无痰或少痰,可用复方甲氧那明、喷托维林镇咳。咳嗽、有痰而不易咳出,可选用盐酸氨溴索、桃金娘油、桉柠蒎等化痰,也可雾化祛痰。较常用的中药为兼顾止咳和化痰的复方甘草合剂,也可选用其他中成药止咳祛痰。发生支气管痉挛时可用平喘药如茶碱、 β_2 受体激动剂、胆碱能阻滞剂等。发热可用解热镇痛抗炎药对症处理。

2. 抗生素治疗 原则上仅在细菌感染证据时使用。一般咳嗽10天以上,细菌、支原体、肺炎衣原体等感染的概率较大,可首选新大环内酯类,也可选用头孢菌素类或氟喹诺酮类药物。美国疾病控制与预防中心推荐服用阿奇霉素5天、克拉霉素7天或红霉素14天。多数病人口服抗生素即可,症状较重者可肌肉注射或静脉滴注给药,少数病人需根据病原体培养结果指导用药。

3. 一般治疗 多休息,避免劳累,避免吸烟或接触烟雾。

【预后】 多数病人预后良好,少数体质弱者可能迁延不愈,20%的病人症状超过1个月,应引起足够重视。

【预防】 增强体质,避免劳累,防止感冒。改善生活卫生环境,避免接触污染空气及过敏物质。

(宋元林)



本章思维导图



第一节 | 慢性支气管炎

慢性支气管炎 (chronic bronchitis) 简称慢支炎, 是气管、支气管黏膜及其周围组织的慢性非特异性炎症。临床上以咳嗽、咳痰为主要症状, 或有喘息, 每年发病持续 3 个月或更长时间, 连续 2 年或 2 年以上, 并排除具有咳嗽、咳痰、喘息症状的其他疾病。

【病因和发病机制】 本病的病因尚不完全清楚, 可能是多种环境因素与机体自身因素长期相互作用的结果。

1. 吸烟 吸烟是最重要的环境发病因素, 吸烟者慢性支气管炎的患病率比不吸烟者高 2~8 倍, 吸烟年龄越早, 吸烟时间越长, 吸烟量越大, 发病的危险性就越高。烟草中的焦油、尼古丁和氢氰酸等化学物质具有多种损伤效应, 如损伤气道上皮细胞和纤毛运动, 使气道净化能力下降; 促使支气管黏液腺和杯状细胞增生肥大, 黏液分泌增多; 刺激副交感神经而使支气管平滑肌收缩, 气道阻力增加; 使氧自由基产生增多, 诱导中性粒细胞释放蛋白酶, 破坏肺弹力纤维, 诱发肺气肿形成等。

2. 职业/环境粉尘 职业或环境粉尘吸入, 如烟雾、变应原等有害颗粒等, 浓度过高或接触时间过长, 均可能促进慢性支气管炎发病。

3. 空气污染 PM_{2.5} 及大量有害气体如二氧化硫、二氧化氮、氯气等可损伤气道黏膜上皮, 使纤毛清除功能下降, 黏液分泌增加, 为细菌感染创造条件。

4. 感染因素 病毒、支原体、细菌等感染是慢性支气管炎发生发展的重要原因之一。病毒感染以流感病毒、鼻病毒、腺病毒和呼吸道合胞病毒为常见, 新型冠状病毒感染也是影响因素之一。细菌感染常继发于病毒感染, 常见病原体为肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌和葡萄球菌等。这些感染因素同样造成气管、支气管黏膜的损伤和慢性炎症。

5. 其他因素 免疫功能紊乱、气道高反应性、自主神经功能失调、年龄增大等机体因素和气候等环境因素均与慢性支气管炎的发生和发展有关。如老年人肾上腺皮质功能减退, 细胞免疫功能下降, 溶菌酶活性降低, 从而容易造成呼吸道的反复感染。寒冷空气可以刺激腺体增加黏液分泌, 纤毛运动减弱, 黏膜血管收缩, 局部血液循环障碍, 有利于继发感染。

【病理】 支气管上皮细胞变性、坏死、脱落, 后期出现鳞状上皮化生, 纤毛变短、粘连、倒伏、脱失; 各级支气管管壁均有多种炎症细胞浸润, 以中性粒细胞、淋巴细胞为主, 急性发作期可见大量中性粒细胞, 严重者化为脓性炎症, 黏膜充血、水肿; 杯状细胞和黏液腺肥大增生、分泌旺盛, 大量黏液滞留; 病情继续发展, 炎症由支气管壁向其周围组织扩散, 黏膜下层平滑肌束可断裂萎缩, 黏膜下和支气管周围纤维组织增生; 支气管壁的损伤修复过程反复发生, 进而引起支气管结构重塑, 胶原含量增加, 瘢痕形成; 进一步发展成阻塞性肺气肿时见肺泡腔扩大, 肺泡弹性纤维断裂。

【临床表现】

(一) 症状 缓慢起病, 病程长, 反复急性发作而使病情加重。主要症状为咳嗽、咳痰或伴有喘息。急性加重系指咳嗽、咳痰、喘息等症状突然加重。急性加重的主要原因是呼吸道感染, 病原体可以是病毒、细菌、支原体和衣原体等。

1. 咳嗽 一般晨间咳嗽为主, 睡眠时有阵咳或排痰。



2. 咳痰 一般为白色黏液或浆液泡沫性,偶可带血。清晨排痰较多,起床后或体位变动可刺激排痰。

3. 喘息或气急 喘息明显者可能伴发支气管哮喘。若伴肺气肿时可表现为活动后气促。

(二) 体征 早期多无异常体征。急性发作期可在背部或双肺底听到干、湿啰音,咳嗽后可减少或消失。如伴发哮喘可闻及广泛哮鸣音并伴呼气期延长。

【实验室和其他辅助检查】

1. X线检查 早期可无异常。反复发作者表现为肺纹理增粗、紊乱,呈网状或条索状、斑点状阴影,以双下肺明显。

2. 肺功能检查 早期无异常。如有小气道阻塞时,最大呼气流速-容积曲线在 75% 和 50% 肺容量时,流量明显降低。当使用支气管扩张剂后第一秒用力呼气容积(FEV_1)与用力肺活量(FVC)的比值(FEV_1/FVC) $<70\%$,提示已发展为慢阻肺病。

3. 血液检查 细菌感染时可出现白细胞总数和/或中性粒细胞计数增高。

4. 痰液检查 可培养出致病菌。涂片可发现革兰氏阳性菌或革兰氏阴性菌,或大量破坏的白细胞和杯状细胞。

【诊断】 依据咳嗽、咳痰或伴有喘息,每年发病持续 3 个月,连续 2 年或 2 年以上,并排除其他可以引起类似症状的慢性疾病。

【鉴别诊断】

1. 支气管哮喘 部分哮喘病人以刺激性咳嗽为特征,灰尘、油烟、冷空气等容易诱发咳嗽,常有家庭或个人过敏性疾病史。抗生素对其无效,支气管激发试验阳性。

2. 嗜酸性粒细胞性支气管炎 临床症状类似,X线检查无明显改变或肺纹理增加,支气管激发试验多阴性,临床上容易误诊。诱导痰检查嗜酸性粒细胞比例增加($\geq 3\%$)可以诊断。

3. 肺结核 常有发热、乏力、盗汗及消瘦等症状。痰液查找抗酸杆菌及胸部 X 线检查可以鉴别。

4. 支气管肺癌 多数有数年吸烟史,顽固性刺激性咳嗽或过去有咳嗽史,近期咳嗽性质发生改变,常有痰中带血。有时表现为反复同一部位的阻塞性肺炎,经抗生素治疗未能完全消退。痰脱落细胞学、胸部 CT 及支气管镜等检查可明确诊断。

5. 特发性肺纤维化 临床经过多缓慢,开始仅有咳嗽、咳痰,偶有气短。听诊在胸背部可闻及爆裂音(velcro 啰音)。血气分析示动脉血氧分压降低,而二氧化碳分压可不升高。高分辨率螺旋 CT 检查有助诊断。

6. 支气管扩张 典型者表现为反复咳嗽、咳大量脓痰或咯血。高分辨率螺旋 CT 检查可确定诊断。

7. 其他引起慢性咳嗽的疾病 慢性咽炎、上呼吸道咳嗽综合征、胃食管反流、某些心血管疾病(如二尖瓣狭窄)等。

【治疗】

(一) 急性加重期的治疗

1. 控制感染 多依据病人所在地常见病原菌经验性选用抗生素,一般口服,病情严重时静脉给药。如左氧氟沙星 0.5g,每日 1 次;阿奇霉素 0.5g,每日 1 次;头孢呋辛 0.5g,每日 2 次。如果能培养出致病菌,可按药敏试验选用抗生素。

2. 镇咳祛痰 可使用复方甘草合剂 10ml,每日 3 次;或溴己新 8~16mg,每日 3 次;或盐酸氨溴索 30mg,每日 3 次。干咳为主者可用镇咳药物。

3. 平喘 有气喘者可加用支气管扩张剂,如氨茶碱 0.1g,每日 3 次,或用茶碱控释剂;或 β_2 受体激动剂吸入;或抗胆碱药。

(二) 缓解期治疗

1. 应戒烟及避免吸入有害气体和其他有害颗粒。

2. 增强体质,预防感冒。
3. 反复呼吸道感染者可试用免疫调节剂(如流感疫苗、肺炎疫苗、卡介苗多糖核酸、胸腺肽等)或中药。

【预后】 部分病人可控制,不影响工作、学习;部分病人可发展成慢阻肺病。

第二节 | 慢性阻塞性肺疾病

慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease, COPD)简称慢阻肺病,是一种异质性的肺部疾病,以因气道异常(支气管炎、细支气管炎)和/或肺泡异常(肺气肿)进而引起慢性呼吸症状(呼吸困难、咳嗽、咳痰)及持续的、进行性加重的气流受限为特征。不可逆气流受限是诊断慢阻肺病的关键,在吸入支气管扩张剂后,第一秒用力呼气容积(FEV_1)与用力肺活量(FVC)的比值(FEV_1/FVC) $<70\%$ 表明存在持续气流受限。

慢阻肺病与慢性支气管炎和肺气肿(emphysema)有密切关系。如本章第一节所述,慢性支气管炎是指在除外慢性咳嗽的其他已知原因后,病人每年咳嗽、咳痰3个月以上并连续2年者。肺气肿是指肺部终末细支气管远端气腔出现异常持久的扩张,并伴有肺泡和细支气管的破坏,而无明显的肺纤维化。当慢性支气管炎、肺气肿病人肺功能检查出现持续气流受限时,则能诊断为慢阻肺病;如病人只有慢性支气管炎和/或肺气肿,而无持续气流受限,则不能诊断为慢阻肺病。

一些已知病因或具有特征病理表现的疾病也可导致持续气流受限,如支气管扩张症、肺结核纤维化病变、严重的间质性肺疾病、弥漫性泛细支气管炎以及闭塞性细支气管炎等,但均不属于慢阻肺病。

慢阻肺病是呼吸系统疾病中的常见病,患病率和病死率均居高不下。1992年在我国北部和中部地区对102 230名农村成年人进行了调查,慢阻肺病的患病率为3%。2018年发布的我国慢阻肺病流行病学调查结果显示,慢阻肺病的患病率占40岁以上人群的13.7%。在我国,慢阻肺病是导致慢性呼吸衰竭和慢性肺源性心脏病最常见的病因,约占全部病例的80%。因肺功能进行性减退,严重影响病人的劳动力和生活质量。

【病因】 本病的病因与慢性支气管炎相似,可能是多种环境因素与机体自身因素长期相互作用的结果。具体见本章第一节。

【发病机制】

1. 炎症机制 气道、肺实质和肺血管的慢性炎症是慢阻肺病的特征性改变,中性粒细胞、巨噬细胞、T淋巴细胞等炎症细胞参与了慢阻肺病的发病过程。中性粒细胞的活化和聚集是慢阻肺病炎症过程的一个重要环节,通过释放中性粒细胞弹性蛋白酶等多种生物活性物质,引起慢性黏液高分泌状态并破坏肺实质。

2. 蛋白酶-抗蛋白酶失衡机制 蛋白水解酶对组织有损伤、破坏作用;抗蛋白酶对弹性蛋白酶等多种蛋白酶具有抑制功能,其中 α_1 -抗胰蛋白酶(α_1 -AT)是活性最强的一种。蛋白酶增多或抗蛋白酶不足均可导致组织结构破坏,产生肺气肿。吸入有害气体和有害物质可以导致蛋白酶产生增多或活性增强,抗蛋白酶产生减少或灭活加快;同时氧化应激、吸烟等危险因素也可以降低抗蛋白酶的活性。先天性 α_1 -AT缺乏多见于北欧血统的个体,我国尚未见正式报道。

3. 氧化应激机制 许多研究表明慢阻肺病病人的氧化应激增加。氧化物主要有超氧阴离子、羟根、次氯酸、过氧化氢和一氧化氮等。氧化物可直接作用并破坏许多生化大分子如蛋白质、脂质、核酸等,导致细胞功能障碍或细胞死亡,还可以破坏细胞外基质;引起蛋白酶-抗蛋白酶失衡;促进炎症反应,如激活转录因子NF- κ B,参与多种炎症介质的转录,如IL-8、TNF- α 以及诱导型一氧化氮合酶(NOS)和环氧化物酶等的转录。

4. 其他机制 如异常肺发育、感染相关、儿童期哮喘、自主神经功能失调、营养不良、气温变化等都有可能参与慢阻肺病的发生、发展。

上述机制共同作用,最终产生两种重要病变:①小气道病变,包括小气道炎症、小气道纤维组织形成、小气道管腔黏液栓等,使小气道阻力明显升高。②肺气肿病变,使肺泡对小气道的正常拉力减小,小气道较易塌陷;同时肺气肿使肺泡弹性回缩力明显降低。这种小气道病变与肺气肿病变共同作用,造成慢阻肺病特征性的持续性气流受限。

【病理】慢阻肺病的病理改变主要表现为慢性支气管炎及肺气肿的病理变化。慢性支气管炎的病理改变见本章第一节。肺气肿的病理改变可见肺过度膨胀,弹性减退。外观灰白或苍白,表面可见多个大小不一的大疱。镜检见肺泡壁变薄,肺泡腔扩大、破裂或形成大疱,血液供应减少,弹力纤维网破坏。按照累及肺小叶的部位,可将阻塞性肺气肿分为小叶中央型(图 2-3-1)、全小叶型(图 2-3-2)及介于两者之间的混合型三类,其中以小叶中央型为多见。



图 2-3-1 小叶中央型肺气肿

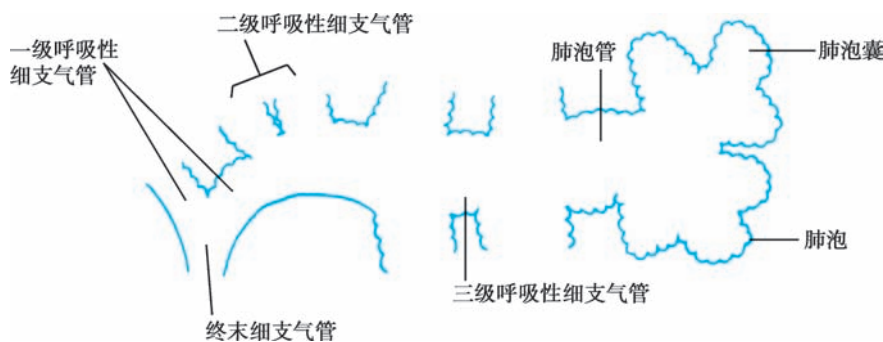


图 2-3-2 全小叶型肺气肿

小叶中央型是由于终末细支气管或一级呼吸性细支气管炎症导致管腔狭窄,其远端的二级呼吸性细支气管呈囊状扩张,其特点是囊状扩张的呼吸性细支气管位于二级小叶的中央区。全小叶型是呼吸性细支气管狭窄,引起所属终末肺组织,即肺泡管、肺泡囊及肺泡的扩张,其特点是气肿囊腔较小,遍布于肺小叶内。有时两型存在一个肺内称混合型肺气肿,多在小叶中央型基础上,并发小叶周边区肺组织膨胀。

【病理生理】慢阻肺病特征性的病理生理变化是持续气流受限致肺通气功能障碍。随着病情的发展,肺组织弹性日益减退,肺泡持续扩大,回缩障碍,则残气量及残气量占肺总量的百分比增加。肺气肿加重导致大量肺泡周围的毛细血管受肺泡膨胀的挤压而退化,致使肺毛细血管大量减少,肺泡间的血流量减少,此时肺泡虽有通气,但肺泡壁无血液灌流,导致生理无效腔气量增大;也有部分肺区虽有血液灌流,但肺泡通气不良,不能参与气体交换,导致功能性分流增加,从而产生通气与血流比例失调。同时,肺泡及毛细血管大量丧失,弥散面积减少,进而导致换气功能发生障碍。通气和换气功能障碍引起缺氧和二氧化碳潴留,可发生不同程度的低氧血症和高碳酸血症,最终出现呼吸衰竭。

【临床表现】

(一) 症状 起病缓慢,病程较长,早期可以没有自觉症状。主要症状包括:

1. 慢性咳嗽 随病程发展可终身不愈。常晨间咳嗽明显,夜间阵咳或排痰。
2. 咳痰 一般为白色黏液或浆液泡沫性痰,偶可带血丝,清晨排痰较多。急性发作期痰量增多,可有脓性痰。
3. 气短或呼吸困难 早期在较剧烈活动时出现,后逐渐加重,以致在日常活动甚至休息时也感到气短,是慢阻肺病的标志性症状。
4. 喘息和胸闷 部分病人特别是重度病人或急性加重时出现喘息。
5. 其他 晚期病人有体重下降,食欲减退等。

(二) 体征

1. 视诊 胸廓前后径增大,肋间隙增宽,剑突下胸骨下角增宽,称为桶状胸。部分病人呼吸变浅,频率增快,严重者可有缩唇呼吸等。
2. 触诊 双侧语颤减弱。
3. 叩诊 肺部过清音,心浊音界缩小,肺下界和肝浊音界下降。
4. 听诊 两肺呼吸音减弱,呼气期延长,部分病人可闻及湿啰音和/或干啰音。

【实验室和其他辅助检查】

1. 肺功能检查 是判断持续气流受限的主要方法。吸入支气管扩张剂后, $FEV_1/FVC < 70\%$ 可确定为持续气流受限。肺总量(TLC)、功能残气量(FRC)和残气量(RV)增高,肺活量(VC)减低,表明肺过度充气。

2. 胸部X线检查 慢阻肺病早期X线胸片无异常变化。以后可出现肺纹理增粗、紊乱等非特异性改变,也可出现肺气肿。X线胸片改变对慢阻肺病诊断的特异性不高,但对于与其他肺疾病进行鉴别具有重要价值,对于明确自发性气胸、肺炎等常见并发症也十分有用。

3. 胸部CT检查 CT检查可见慢阻肺病小气道病变、肺气肿以及并发症的表现,但其主要临床意义在于排除其他具有相似症状的呼吸系统疾病。高分辨率CT对辨别小叶中央型或全小叶型肺气肿以及确定肺大疱的大小和数量,有较高的敏感性和特异性,对预估肺大疱切除或外科减容手术等效果有一定价值。对于由吸烟导致的慢阻肺病病人,推荐以低剂量CT扫描进行肺癌筛查。

4. 血气分析 对确定发生低氧血症、高碳酸血症、酸碱平衡失调以及判断呼吸衰竭的类型有重要价值。

5. 其他 慢阻肺病合并细菌感染时,外周血白细胞计数增高,核左移。痰培养可用于病原菌检测。

【诊断与稳定期病情严重程度评估】

(一) 诊断 根据吸烟等高危因素史、临床症状和体征等资料,临床可以怀疑慢阻肺病。肺功能检查确定持续气流受限是慢阻肺病诊断的必备条件,吸入支气管扩张剂后, $FEV_1/FVC < 70\%$ 为确定存在持续气流受限的界限,若能同时排除其他已知病因或具有特征病理表现的气流受限疾病,则可明确诊断为慢阻肺病。

(二) 稳定期病情严重程度评估 目前多主张对稳定期慢阻肺病采用综合指标体系进行病情严重程度评估。

1. 肺功能评估 可使用 GOLD 分级,慢阻肺病病人吸入支气管扩张剂后 $FEV_1/FVC < 70\%$,再依据其 FEV_1 下降幅度进行气流受限的严重程度分级,见表 2-3-1。

2. 症状评估 可采用改良版英国医学研究委员会呼吸困难问卷(mMRC 问卷)评估呼吸困难程度(表 2-3-2),采用慢阻肺病评估测试(COPD assessment test, CAT)问卷评估慢阻肺病病人的健康损害程度。

3. 急性加重风险评估 上一年发生 2 次及 2 次以上中度急性加重,或 1 次及 1 次以上需要住院治疗的急性加重,均提示未来急性加重风险增加。

依据上述症状、急性加重风险和肺功能改变等,即可对稳定期慢阻肺病病人的病情严重程度作出综合性评估,并依据该评估结果选择稳定期的主要治疗药物(表 2-3-3)。外周血嗜酸性粒细胞计数有可能在预估慢阻肺病急性加重风险及吸入型糖皮质激素(ICS)对急性加重的预防效果有一定价值。

表 2-3-1 慢阻肺病病人气流受限
严重程度的肺功能分级

肺功能分级	病人肺功能 FEV_1 占预计值的百分比(%pred)
GOLD 1 级:轻度	≥ 80
GOLD 2 级:中度	$50 \sim < 80$
GOLD 3 级:重度	$30 \sim < 50$
GOLD 4 级:极重度	< 30

表 2-3-2 mMRC 问卷

mMRC 分级	呼吸困难症状
0 级	剧烈活动时出现呼吸困难
1 级	平地快步行走或爬缓坡时出现呼吸困难
2 级	由于呼吸困难,平地行走时比同龄人慢或需要停下来休息
3 级	平地行走 100 米左右或数分钟后即需要停下来喘气
4 级	因严重呼吸困难而不能离开家,或在穿衣脱衣时即出现呼吸困难

表 2-3-3 稳定期慢阻肺病人病情严重程度的综合性评估及其主要治疗药物

病人综合评估分组	特征	上一年急性加重次数	mMRC 分级或 CAT 评分	首选治疗药物
A 组	低风险,症状少	0 或 1 次中度急性加重(无住院事件)	0~1 级或<10 分	一种支气管扩张剂
B 组	低风险,症状多	0 或 1 次中度急性加重(无住院事件)	≥2 级或≥10 分	LABA+LAMA
E 组	高风险	≥2 次中度急性加重或≥1 次住院事件	不考虑症状评分	LABA+LAMA LABA+LAMA+ICS(血 EOS≥300 个/μl)

注:症状少、高风险的 C 组病人和症状多、高风险的 D 组合并为 E 组,以突出急性加重高风险临床相关性。LABA,长效 β_2 受体激动剂;LAMA,长效抗胆碱药;ICS,吸入型糖皮质激素;EOS,嗜酸性粒细胞。

在对慢阻肺病人进行病情严重程度的综合评估时,还应注意慢阻肺病人的全身合并疾病,如心血管疾病、骨质疏松、焦虑和抑郁、肺癌、感染、代谢综合征和糖尿病等,治疗时应予兼顾。

(三) 急性加重期病情严重程度评估 慢阻肺病急性加重是指 14 天内,出现以呼吸困难和/或咳嗽、咳痰增加为特征的事件,可伴有呼吸急促和/或心动过速,通常与感染、污染或其他气道损伤因素引起的局部和全身炎症增加有关。

根据临床征象将慢阻肺病急性加重分为 3 级(表 2-3-4)。

表 2-3-4 慢阻肺病急性加重的临床分级

分级指标	轻度	中度	重度
呼吸衰竭	无	有	有
呼吸频率/(次/分)	20~30	>30	>30
应用辅助呼吸肌群	无	有	有
意识状态改变	无	无	有
低氧血症	能通过鼻导管或文丘里面罩 28%~35% 浓度吸氧而改善	能通过文丘里面罩 28%~35% 浓度吸氧而改善	低氧血症不能通过文丘里面罩吸氧或>40% 吸氧浓度而改善
高碳酸血症	无	有,PaCO ₂ 增加到 50~60mmHg	有,PaCO ₂ >60mmHg, 或存在酸中毒(pH≤7.25)

【鉴别诊断】

1. 哮喘 慢阻肺病多为中年发病,症状缓慢进展,多有长期吸烟史。哮喘多为儿童或青少年期起病,症状起伏大,常伴有过敏史、鼻炎和/或湿疹等,部分病人有哮喘家族史。大多数哮喘病人的气流受限有显著的可逆性,合理吸入糖皮质激素等药物常能有效控制病情,是其与慢阻肺病相鉴别的一个重要特征。但是,部分病程长的哮喘病人可发生气道重塑,气流受限的可逆性减小,两者的鉴别诊断比较困

难。此时应根据临床及实验室所见全面分析,进行鉴别。在少部分病人中这两种疾病可以重叠存在。

2. 其他引起慢性咳嗽、咳痰症状的疾病 如支气管扩张、肺结核、肺癌、特发性肺纤维化、弥漫性泛细支气管炎等,具体见本章第一节。

3. 其他引起劳力性气促的疾病 如冠心病、高血压心脏病、心脏瓣膜疾病等。具体见第三篇循环系统疾病。

4. 其他原因导致的呼吸气腔扩大 呼吸气腔均匀规则扩大而不伴有肺泡壁破坏时,虽不符合肺气肿的严格定义,但临床上也常习惯称为肺气肿,如代偿性肺气肿、老年性肺气肿。临床表现可以出现劳力性呼吸困难和肺气肿体征。需要综合分析临床资料以进行鉴别。

【并发症】

1. 慢性呼吸衰竭 常在慢阻肺病急性加重时发生,其症状明显加重,发生低氧血症和/或高碳酸血症,出现缺氧和二氧化碳潴留的临床表现。

2. 自发性气胸 如有突然加重的呼吸困难,并伴有明显发绀,患侧肺部叩诊为鼓音,听诊呼吸音减弱或消失,应考虑并发自发性气胸,通过X线检查可以确诊。

3. 慢性肺源性心脏病 由于慢阻肺病引起肺血管床减少及缺氧致肺动脉收缩和血管重塑,导致肺动脉高压,右心室肥厚扩大,最终发生右心功能不全。

【治疗】

(一) 稳定期的治疗

1. 教育与管理 其中最重要的是劝导吸烟的病人戒烟,这是减慢肺功能损害最有效的措施,也是最难落实的措施。对吸烟的病人采用多种宣教措施,有条件者可以考虑使用辅助药物。因职业或环境粉尘、刺激性气体所致者,应脱离污染环境。

2. 支气管扩张剂 是现有控制症状的主要措施,可依据病人病情严重程度(参照表2-3-3)、用药后病人的反应等因素选用。联合应用不同药理机制的支气管扩张剂可增加支气管扩张效果。

(1) β_2 肾上腺素受体激动剂:短效制剂如沙丁胺醇(salbutamol)气雾剂,每次吸入100~200 μ g(1~2喷),疗效持续4~6小时,每24小时不超过8~12喷。长效制剂如沙美特罗(salmeterol)、福莫特罗(formoterol)等,每日吸入2次,茚达特罗(indacaterol)、维兰特罗(vilanterol)每日仅吸入1次。

(2) 抗胆碱药:短效制剂如异丙托溴铵(ipratropium)气雾剂,每次吸入40~80 μ g(每喷20 μ g),持续6~8小时,每天3~4次。长效制剂有噻托溴铵(tiotropium bromide)、格隆溴铵(glycopyrronium bromide)、乌美溴铵(umeclidinium bromide),每日吸入1次。

(3) 茶碱类药:茶碱缓释或控释片,0.2g,每12小时1次;氨茶碱,0.1g,每天3次。

3. 吸入型糖皮质激素(ICS) 对于已充分使用长效支气管扩张剂维持治疗、急性加重仍未控制的部分病人可考虑联用吸入激素治疗。临床常使用双支气管扩张剂加激素的三联剂型。使用吸入激素的指征有:有慢阻肺病急性加重住院史,每年 ≥ 2 次中度急性加重,外周血嗜酸性粒细胞计数 ≥ 300 个/ μ l,有哮喘病史或伴有哮喘特征的病人,推荐在长效支气管扩张剂基础上加用激素治疗;对于每年1次中度急性加重,外周血嗜酸性粒细胞计数为100~300个/ μ l的病人,可在长效支气管扩张剂基础上加用激素;对于外周血嗜酸性粒细胞计数 < 100 个/ μ l,反复发生肺炎、合并分枝杆菌感染的病人不建议使用激素。常用吸入激素有布地奈德、氟替卡松、倍氯米松。

4. 祛痰药 对痰不易咳出者可应用,常用药物有盐酸氨溴索,30mg,每日3次;乙酰半胱氨酸,0.6g,每日2次;或羧甲司坦,0.5g,每日3次。后两种药物可以降低部分病人急性加重的风险。

5. 其他药物 磷酸二酯酶-4抑制剂罗氟司特用于具有慢阻肺病频繁急性加重病史的病人,可以降低急性加重风险。有研究表明大环内酯类药物(红霉素或阿奇霉素)应用1年可以减少某些频繁急性加重的慢阻肺病病人的急性加重频率,但有可能导致细菌耐药及听力受损。

6. 长期家庭氧疗(LTOT) 对慢阻肺病并发慢性呼吸衰竭者可提高生活质量和生存率,对血流动力学、运动能力和精神状态均会产生有益的影响。LTOT的使用指征为:① $\text{PaO}_2 \leq 55\text{mmHg}$ 或

$\text{SaO}_2 \leq 88\%$, 伴或不伴高碳酸血症。② PaO_2 55~60mmHg, 或 $\text{SaO}_2 < 89\%$, 伴有肺动脉高压、右心衰竭或红细胞增多症(血细胞比容 >0.55)。一般用鼻导管吸氧, 氧流量为 1.0~2.0L/min, 吸氧时间 $>15\text{h/d}$ 。目的是使病人在海平面、静息状态下, 达到 $\text{PaO}_2 \geq 60\text{mmHg}$ 和/或使 SaO_2 升至 90% 以上。

7. 康复治疗 可以使因进行性气流受限、严重呼吸困难而很少活动的病人改善活动能力、提高生活质量, 是稳定期病人的重要治疗手段, 具体包括呼吸生理治疗、肌肉训练、营养支持、精神治疗与教育等多方面措施。

(二) 急性加重期治疗

1. 确定急性加重的原因(最常见的原因是细菌或病毒感染)及病情的严重程度, 根据病情严重程度决定门诊或住院治疗。

2. **支气管扩张剂** 药物同稳定期。有严重喘息症状者可给予较大剂量雾化吸入治疗, 如应用沙丁胺醇 500 μg , 或沙丁胺醇 1 000 μg 加异丙托溴铵 250~500 μg , 通过小型雾化器给病人吸入治疗以缓解症状。

3. **低流量吸氧** 发生低氧血症者可用鼻导管吸氧, 或通过文丘里(Venturi)面罩吸氧。鼻导管给氧时, 吸入的氧浓度为 28%~30%, 应避免吸入氧浓度过高引起二氧化碳潴留。

4. **抗生素** 当病人呼吸困难加重, 咳嗽伴痰量增加、有脓性痰时, 应依据病人所在地常见病原菌及其药物敏感情况积极选用抗生素治疗。门诊可用阿莫西林/克拉维酸、头孢唑肟、头孢呋辛、左氧氟沙星、莫西沙星口服治疗; 较重者可应用第三代头孢菌素, 如头孢曲松 2.0g 加于生理盐水中静脉滴注, 每天 1 次。住院病人应根据预计的病原菌及当地细菌耐药情况选用抗生素, 如 β 内酰胺类/ β 内酰胺酶抑制剂联合大环内酯类或呼吸喹诺酮类, 一般多静脉滴注给药。如果找到确切的病原菌, 应根据药敏结果选用抗生素。

5. **糖皮质激素** 对需要住院治疗的急性加重期病人可考虑泼尼松龙 30~40mg/d, 也可静脉给予甲泼尼龙 40~80mg, 每日 1 次, 连续 5 天。

6. **机械通气** 对于并发较严重呼吸衰竭的病人可使用机械通气治疗, 具体见本篇第十六章。

7. **其他治疗措施** 合理补充液体和电解质以保持身体水电解质平衡。注意补充营养, 根据病人胃肠功能状况调节饮食, 保证热量和蛋白质、维生素等营养素的摄入, 必要时可以选用肠外营养治疗。积极排痰治疗, 最有效的措施是保持机体有足够体液, 使痰液变稀薄; 其他措施如刺激咳嗽、叩击胸部、体位引流等方法。积极处理伴随疾病(如冠心病、糖尿病等)及并发症(如自发性气胸、休克、弥散性血管内凝血、上消化道出血、肾功能不全等)。

如病人有呼吸衰竭、肺源性心脏病、心力衰竭, 具体治疗方法可参阅有关章节治疗内容。

(三) 内科介入治疗 慢阻肺病的内科介入治疗主要为支气管镜介入术, 可通过支气管镜介入减少严重肺气肿病人的肺过度充气。常见的支气管镜介入术包括支气管内单向活瓣、气道旁路支架、肺封堵术、热蒸汽消融术、弹簧圈肺减容术等, 需结合临床和影像学进行选择。

(四) 外科治疗 外科方法仅适用于少数有特殊指征的病人, 选择适当病例可以取得一定疗效, 使病人肺功能有所改善, 呼吸困难有所减轻。鉴于较高的手术风险及昂贵的手术费用, 选择手术治疗应十分谨慎。手术方式包括肺大疱切除术和肺减容手术。肺移植术为终末期慢阻肺病病人提供了一种新的治疗选择, 但存在着技术要求高、供体资源有限、手术费用昂贵等诸多问题。

【预防】 慢阻肺病导致不可逆的气流受限, 患病后再行诊治, 疗效常不理想, 要遵循“促防诊治康”全面照护的理念, 将端口前移, 以预防为主。戒烟是预防慢阻肺病最重要的措施, 在疾病的任何阶段戒烟都有助于防止慢阻肺病的发生和发展。控制环境污染, 减少有害气体或有害颗粒的吸入。积极防治婴幼儿和儿童期的呼吸系统感染。流感疫苗、肺炎链球菌疫苗、细菌溶解物、卡介苗多糖核酸等对防止慢阻肺病病人反复感染可能有益。加强体育锻炼, 增强体质, 可提高机体免疫力。此外, 对于有慢阻肺病高危因素的人群, 应定期进行肺功能监测, 以尽可能早期发现慢阻肺病并及时予以干预。

(赵建平)



本章思维导图

NOTES



支气管哮喘 (bronchial asthma) 简称哮喘, 是一种以慢性气道炎症和气道高反应性为特征的异质性疾病。临床表现为反复发作的喘息、气急、胸闷或咳嗽等症状, 常在夜间及凌晨发作或加重, 同时伴有可变的呼气气流受限, 其呼吸道症状可随时间变化, 且严重程度可变。

【流行病学】哮喘是世界上最常见的慢性疾病之一, 近年来其患病率呈上升趋势。全球约有 3.58 亿哮喘病人, 我国 20 岁及以上人群的哮喘患病率为 4.2%, 患病人数达 4 570 万。哮喘病死率为 (1.6~36.7)/10 万, 目前全世界每年由哮喘导致的死亡人数约 35 万, 多与哮喘长期控制不佳或发作时治疗不及时相关, 其中大部分是可预防的。

【病因和发病机制】

(一) 病因 哮喘是一种复杂的、具有多基因遗传倾向的疾病, 其发病具有家族集聚现象, 亲缘关系越近, 患病率越高。近年来, 全基因组关联研究 (GWAS) 的发展给哮喘的易感基因研究带来了革命性的突破。目前采用 GWAS 鉴定了多个哮喘易感基因, 如 *TSLP*、*ORMDL3*、*GSDMB*、*HLA-DQ*、*IL-33* 等。具有哮喘易感基因的人群发病与否受环境因素的影响较大, 深入研究基因-环境相互作用将有助于揭示哮喘发病的遗传机制。

环境因素包括变应原性因素, 如室内变应原 (尘螨、家养宠物、霉菌、蟑螂等)、室外变应原 (草花粉、树花粉等)、职业性变应原 (油漆活性染料、某些谷物及种子、洗涤剂生产以及酿造和皮革工业中使用的蛋白水解酶、化合物等)、食物 (鱼、虾、蛋类、牛奶)、药物 (阿司匹林、抗生素), 以及非变应原性因素, 如大气污染、吸烟、运动、肥胖、精神焦虑紧张等。

(二) 发病机制 哮喘的发病机制尚未完全阐明, 目前可概括为气道免疫-炎症机制、神经调节机制及其相互作用。

1. 气道免疫-炎症机制

(1) 气道炎症形成机制: 气道慢性炎症反应是由多种炎症细胞、气道结构细胞、炎症介质和细胞因子共同参与、相互作用的结果。

在变应原、污染物或微生物的刺激下, 气道上皮细胞释放白介素 (IL) 如 IL-33、IL-25 和胸腺基质淋巴细胞生成素 (TSLP) 等细胞因子, 激活 2 型辅助性 T 细胞 (Th2) 及 2 型固有淋巴细胞 (ILC2)。一方面, 活化的 Th2 及 ILC2 产生 IL-4、IL-5 和 IL-13 等激活 B 淋巴细胞并合成特异性 IgE, 后者结合于肥大细胞和嗜碱性粒细胞等表面的 IgE 受体。当变应原再次进入体内, 可与结合在细胞表面的 IgE 交联, 激活肥大细胞和嗜碱性粒细胞, 使其合成并释放多种活性介质, 导致气道平滑肌收缩、黏液分泌增加和炎症细胞浸润, 产生哮喘的临床症状, 这是一个典型的变态反应过程。另一方面, 活化的 Th2 及 ILC2 分泌的 IL 等细胞因子可直接激活肥大细胞、嗜酸性粒细胞及巨噬细胞等, 并使之聚集在气道。这些细胞进一步分泌多种炎症因子如组胺、白三烯、前列腺素、活性神经肽、嗜酸性粒细胞趋化因子等, 构成了一个多种炎症细胞、气道结构细胞、炎症介质相互作用的复杂网络, 共同导致气道慢性炎症发生发展。近年来认识到嗜酸性粒细胞在哮喘发病中不仅发挥着终末效应细胞的作用, 还具有免疫调节作用。Th17 细胞在以中性粒细胞浸润为主的激素抵抗型哮喘和重度哮喘发病中起到了重要作用。

(2) 气道高反应性 (airway hyperresponsiveness, AHR): 是指气道对各种刺激因子如变应原、理化因素、运动、药物等呈现的高度敏感状态, 表现为病人接触这些刺激因子时气道出现过强或过早的收



缩反应。AHR 是哮喘的基本特征,可通过支气管激发试验来量化和评估,有症状的哮喘病人几乎都存在 AHR。当气道受到变应原或其他刺激后,多种炎症细胞释放炎症介质和细胞因子,引起气道上皮损伤、上皮神经末梢裸露等,共同导致气道慢性炎症,是 AHR 的重要发生机制之一。长期存在无症状的气道高反应性者出现典型哮喘症状的风险明显增加。然而,出现 AHR 者并非都是哮喘,如长期吸烟、接触臭氧、病毒性上呼吸道感染、慢阻肺病等也可出现,但程度相对较轻。

2. 神经调节机制 神经因素是哮喘发病的重要环节之一。支气管受复杂的自主神经支配,除肾上腺素能神经、胆碱能神经外,还有非肾上腺素能和非胆碱能(NANC)神经系统。哮喘病人 β 肾上腺素受体功能低下,而对吸入组胺和醋甲胆碱的气道反应性显著增高则提示存在胆碱能神经张力的增加。NANC 神经系统能释放舒张支气管平滑肌的神经介质如血管活性肠肽、一氧化氮及收缩支气管平滑肌的介质如 P 物质、神经激肽,两者平衡失调则可引起支气管平滑肌收缩。此外,从感觉神经末梢释放的 P 物质、降钙素基因相关肽、神经激肽 A 等导致血管扩张、血管通透性增加和炎症渗出,此即为神经源性炎症。神经源性炎症能通过局部轴突反射释放感觉神经肽而引起哮喘发作。

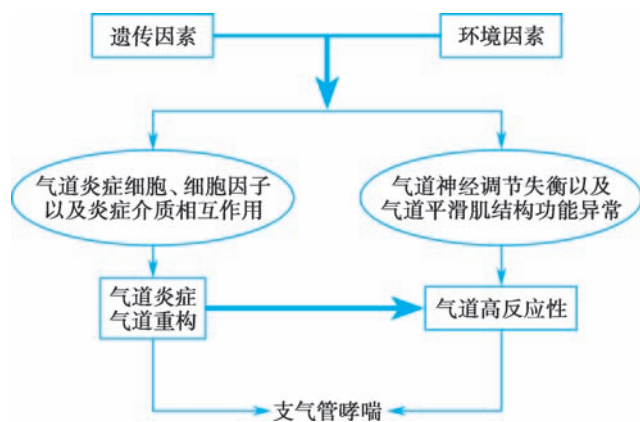


图 2-4-1 哮喘发病机制示意图

有关哮喘发病机制总结于图 2-4-1。

【病理】 气道慢性炎症作为哮喘的基本特征,存在于所有的哮喘病人,表现为气道上皮下肥大细胞、嗜酸性粒细胞、巨噬细胞、淋巴细胞及中性粒细胞等的浸润,以及气道黏膜下组织水肿、微血管通透性增加、支气管平滑肌痉挛、纤毛上皮细胞脱落、杯状细胞增殖及气道分泌物增加等病理改变。若哮喘长期反复发作,可出现支气管平滑肌肥大/增生、气道上皮细胞黏液化生、上皮胶原沉积和纤维化、血管增生以及基底膜增厚等气道重塑表现。

【临床表现】

1. 症状 典型症状为发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难,可伴有气促、胸闷或咳嗽。症状可在数分钟内发作,并持续数小时至数天,可经平喘药物治疗后缓解或自行缓解。哮喘症状可随时间变化且严重程度可变,夜间及凌晨发作或加重是哮喘的重要临床特征。有些病人尤其是青少年,其哮喘症状在运动时出现,称为运动性哮喘。此外,临床上还存在没有喘息症状的不典型哮喘,病人可表现为发作性咳嗽、胸闷或其他症状。对以咳嗽为唯一症状的不典型哮喘称为咳嗽变异性哮喘(cough variant asthma, CVA);对以胸闷为唯一症状的不典型哮喘称为胸闷变异性哮喘(chest tightness variant asthma, CTVA)。

2. 体征 发作时典型的体征为双肺可闻及广泛的哮鸣音,呼气音延长。但非常严重的哮喘发作,哮鸣音反而减弱,甚至完全消失,表现为“沉默肺”,是病情危重的表现。非发作期体检可无异常发现,故未闻及哮鸣音不能排除哮喘。

【实验室和其他检查】

(一) 痰嗜酸性粒细胞计数 大多数哮喘病人诱导痰中嗜酸性粒细胞计数增高($>2.5\%$),且与哮喘症状相关。诱导痰嗜酸性粒细胞计数可作为评价哮喘气道炎症指标之一,也是评估糖皮质激素治疗反应性的敏感指标。

(二) 外周血嗜酸性粒细胞计数 部分哮喘病人外周血嗜酸性粒细胞计数增高。虽然不能作为哮喘诊断的依据,但是外周血嗜酸性粒细胞增高可以作为判定嗜酸性粒细胞为主的哮喘临床表型,可以作为药物的选择和治疗后反应的观察指标。

(三) 肺功能检查

1. **通气功能检测** 哮喘发作时呈阻塞性通气功能障碍表现,用力肺活量(FVC)正常或下降,第一秒用力呼气容积(FEV_1)、1秒率(FEV_1/FVC)以及呼气峰流量(PEF)均下降,残气量及残气量与肺总量比值增加。其中以 $FEV_1/FVC < 70\%$ 为判断气流受限的最重要指标。缓解期上述通气功能指标可逐渐恢复。症状迁延、反复发作,其通气功能可逐渐下降。

2. **支气管激发试验(BPT)** 用于测定气道反应性。常用吸入激发剂为醋甲胆碱和组胺。观察指标包括 FEV_1 、PEF等。结果判断与采用的激发剂有关,通常以使 FEV_1 下降20%所需吸入醋甲胆碱或组胺累积剂量($PD_{20}\text{-}FEV_1$)或浓度($PC_{20}\text{-}FEV_1$)来表示,如 FEV_1 下降 $\geq 20\%$,判断结果为阳性,提示存在气道高反应性。BPT适用于非哮喘发作期、 FEV_1 在正常预计值70%以上病人的检查。

3. **支气管舒张试验(BDT)** 用于测定气道的可逆性改变。常用吸入支气管扩张剂有沙丁胺醇、特布他林。当吸入支气管扩张剂20分钟后重复测定肺功能, FEV_1 较用药前增加 $\geq 12\%$,且其绝对值增加 $\geq 200\text{ml}$,判断结果为阳性,提示存在可逆性的气道阻塞。

4. **呼气峰流量(PEF)及其变异率测定** 哮喘发作时PEF下降。由于哮喘有通气功能时间节律变化的特点,监测PEF日间、周间变异率有助于哮喘的诊断和病情评估。PEF平均每日昼夜变异率(连续7天,每日PEF昼夜变异率之和/7) $> 10\%$,或PEF周变异率 $\{[(2\text{周内最高PEF值}-\text{最低PEF值})/[(2\text{周内最高PEF值}+\text{最低PEF值})\times 1/2]]\times 100\%\} > 20\%$,提示存在气道可逆性的改变。

(四) **胸部X线/CT检查** 哮喘发作时胸部X线可见两肺透亮度增加,呈过度通气状态,缓解期多无明显异常。胸部CT在部分病人可见支气管壁增厚、黏液阻塞。

(五) **特异性变应原检测** 外周血变应原特异性IgE增高结合病史有助于病因诊断;血清总IgE测定对哮喘诊断价值不大,但其增高的程度可作为重度哮喘使用抗IgE抗体治疗及制定剂量的依据。体内变应原试验包括变应原皮肤点刺试验和变应原激发试验。

(六) **动脉血气分析** 严重哮喘发作时可出现缺氧。由于过度通气可使 PaCO_2 下降,pH上升,表现为呼吸性碱中毒。若病情进一步恶化,可同时出现缺氧和 CO_2 滞留,表现为呼吸性酸中毒。当 PaCO_2 较前增高,即使在正常范围内也要警惕严重气道阻塞的发生。

(七) **呼出气一氧化氮(FeNO)检测** FeNO 测定可作为评估哮喘控制水平的指标,可用于预判和评估吸入激素治疗的反应。

【诊断】

(一) 诊断标准

1. 典型哮喘的临床症状和体征

(1) 反复发作喘息、气急,伴或不伴胸闷或咳嗽,夜间及凌晨多发,常与接触变应原、冷空气、理化刺激以及病毒性上呼吸道感染、运动等有关。

(2) 发作时及部分未控制的慢性持续性哮喘,双肺可闻及散在或弥漫性哮鸣音,呼气相延长。

(3) 上述症状和体征可经治疗缓解或自行缓解。

2. **可变气流受限的客观检查** ①支气管舒张试验阳性;②支气管激发试验阳性;③平均每日PEF昼夜变异率 $> 10\%$ 或PEF周变异率 $> 20\%$ 。

符合上述症状和体征,同时具备气流受限客观检查中的任一条,并除外其他疾病所引起的喘息、气急、胸闷和咳嗽,可以诊断为哮喘。

咳嗽变异性哮喘或胸闷变异性哮喘:指咳嗽或胸闷作为唯一或主要症状,无喘息和哮鸣音等典型哮喘的临床表现,同时具备可变气流受限客观检查中的任一条,除外其他疾病所引起的咳嗽或胸闷,且哮喘治疗有效。

(二) **哮喘的分期及控制水平分级** 根据临床表现,哮喘可分为急性发作期、慢性持续期和临床控制期。

1. **急性发作期** 指喘息、气急、胸闷或咳嗽等症状突然发生或症状加重,伴有呼气流量降低,常

因接触变应原等刺激物或治疗不当所致。哮喘急性发作时其程度轻重不一,病情加重可在数小时或数天内出现,偶尔可在数分钟内即危及生命,故应对病情作出正确评估并及时治疗。急性发作时严重程度可分为轻度、中度、重度和危重度 4 级。

(1) 轻度:步行或上楼时气短,可有焦虑,呼吸频率轻度增加,闻及散在哮鸣音,肺通气功能和血气检查正常。

(2) 中度:稍事活动感气短,讲话常有中断,时有焦虑,呼吸频率增加,可有三凹征,闻及响亮、弥漫的哮鸣音,心率增快,可出现奇脉,使用支气管扩张剂后 PEF 占预计值的 60%~80%, SaO_2 91%~95%。

(3) 重度:休息时感气短,端坐呼吸,只能发单字表达,常有焦虑和烦躁,大汗淋漓,呼吸频率>30 次/分,可有三凹征,闻及响亮、弥漫的哮鸣音,心率增快,>120 次/分,常有奇脉,使用支气管扩张剂后 PEF 占预计值<60%或绝对值<100L/min,或作用时间<2 小时, PaO_2 <60mmHg, PaCO_2 >45mmHg, SaO_2 ≤90%,pH 正常或降低。

(4) 危重度:病人不能讲话,嗜睡或意识模糊,胸腹矛盾运动,哮鸣音减弱甚至消失,脉率变慢或不规则,严重低氧血症和高碳酸血症,pH 降低。

2. 慢性持续期 指病人虽然没有哮喘急性发作,但在相当长的时间内仍有不同频度和不同程度的喘息、咳嗽、胸闷等症状,可伴有肺通气功能下降。初始治疗时,可根据白天、夜间哮喘症状出现的频率和肺功能检查结果,将慢性持续期哮喘病情严重程度分为间歇状态、轻度持续、中度持续和重度持续 4 级。目前应用最为广泛的慢性持续期哮喘严重性的评估指标为哮喘控制水平,这种评估方法包括目前临床控制评估和未来风险评估,临床控制又可分为良好控制、部分控制和未控制 3 个等级,具体指标见表 2-4-1。

表 2-4-1 哮喘控制水平的分级

A:哮喘症状控制	哮喘症状控制水平		
	良好控制	部分控制	未控制
过去四周,病人存在:	无	存在 1~2 项	存在 3~4 项
日间哮喘症状>2 次/周	是□ 否□		
夜间因哮喘憋醒	是□ 否□		
使用缓解药次数>2 次/周	是□ 否□		
哮喘引起的活动受限	是□ 否□		
B:未来风险评估(急性发作风险,进展为持续性气流受限,出现药物不良反应)			
与未来不良事件风险增加的相关因素包括:			
临床控制不佳;过去一年频繁急性发作;曾因严重哮喘住院; FEV_1 低;血嗜酸性粒细胞计数较高; FeNO 升高;烟草暴露;肥胖;短效 β_2 受体激动剂(SABA)使用率高;ICS 使用不足;频繁使用口服激素、长期高剂量 ICS 使用			

3. 临床控制期 指病人无喘息、气急、胸闷、咳嗽等症状 4 周以上,近一年内无急性发作,肺功能正常。

【鉴别诊断】

1. 左心衰竭引起的呼吸困难 该病与重症哮喘症状相似,极易混淆。鉴别要点:病人多有高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病、风湿性心脏病等病史和体征,突发气急,端坐呼吸,阵发性咳嗽,常咳出粉红色泡沫痰,两肺可闻及广泛的湿啰音和哮鸣音,左心界扩大,心率增快,心尖部可闻及奔马律。胸部 X 线检查可见心脏增大、肺淤血征。若一时难以鉴别,可雾化吸入 β_2 受体激动剂或静脉注射氨茶碱缓解症状后进一步检查。忌用肾上腺素或吗啡。

2. 慢阻肺病 多见于中老年人,多有长期吸烟史或有害气体接触史,及慢性咳嗽病史,喘息长年存在,有加重期。体检双肺呼吸音明显下降,可有肺气肿体征,两肺或可闻及湿啰音。对于中老年人病人,严格区分慢阻肺病和哮喘有时十分困难,用支气管扩张剂联合口服或吸入激素作诊断性治疗可能有所帮助。如病人同时具有哮喘和慢阻肺病的特征,可以诊断哮喘合并慢阻肺病。

3. 上气道阻塞 中央型支气管肺癌、气管支气管结核、复发性多软骨炎等气道疾病或异物气管吸入,导致支气管狭窄或伴发感染时,可出现喘鸣或类似哮喘样呼吸困难,肺部可闻及哮鸣音。但根据病史,特别是出现吸气性呼吸困难,结合痰细胞学或细菌学检查,胸部影像、支气管镜检查,常可明确诊断。

4. 变应性支气管肺曲霉病(ABPA) 常以反复哮喘发作为特征,可咳出棕褐色黏稠痰块或树枝状支气管管型。痰嗜酸性粒细胞增加。胸部CT可显示近端支气管呈囊状或柱状扩张。曲霉抗原特异性IgE阳性,血清总IgE显著升高。

【并发症】 严重发作时可并发气胸、纵隔气肿、肺不张;长期反复发作或感染可致慢性并发症,如慢阻肺病、支气管扩张和肺源性心脏病。

【治疗】 虽然目前哮喘不能根治,但长期规范化治疗可使大多数病人达到良好或完全的临床控制。哮喘治疗的目标是长期控制症状,并最大限度地降低相关风险,包括未来哮喘相关死亡、急性发作、持续性气流受限和治疗副作用的风险。即在使用最小有效剂量药物治疗的基础上或不用药物,能使病人与正常人一样生活、学习和工作。

(一) 确定并减少危险因素接触 部分病人能找到引起哮喘发作的变应原或其他非特异刺激因素,使病人脱离并长期避免接触这些危险因素是防治哮喘最有效的方法。

(二) 药物治疗

1. 药物分类和作用特点 哮喘治疗药物分为控制性药物和缓解性药物。前者指需要长期使用的药物,主要用于治疗气道慢性炎症而使哮喘维持临床控制,亦称抗炎药。后者指按需使用的药物,通过迅速解除支气管痉挛从而缓解哮喘症状,亦称支气管扩张药。各类药物介绍见表2-4-2。

表 2-4-2 哮喘治疗药物分类

缓解性药物	控制性药物
短效 β_2 受体激动剂(SABA)	吸入型糖皮质激素(ICS)
短效吸入型抗胆碱药物(SAMA)	联合药物(如ICS+LABA, ICS+LABA+LAMA)
ICS+福莫特罗	白三烯调节剂
短效茶碱	长效 β_2 受体激动剂(LABA, 不单独使用)
全身用糖皮质激素	缓释茶碱
	抗IgE抗体
	抗IL-5抗体/抗IL-5R抗体
	抗IL-4R抗体
	抗TSLP抗体

(1) 糖皮质激素:简称激素,是目前控制哮喘最有效的药物。激素通过作用于气道炎症形成过程中的诸多环节,如抑制嗜酸性粒细胞等炎症细胞在气道的聚集、抑制炎症因子的生成和介质释放、增强平滑肌细胞 β_2 受体的反应性等,有效抑制气道炎症。分为吸入、口服和静脉用药。

1) 吸入:吸入型糖皮质激素(ICS)由于其局部抗炎作用强、全身不良反应少,已成为目前哮喘长期治疗的首选药物。常用药物有倍氯米松(beclomethasone)、布地奈德(budesonide)、氟替卡松(fluticasone)等。根据哮喘病情选择吸入不同ICS剂量,通常需规律吸入1~2周或以上方能起效。虽然吸入ICS全身不良反应少,但少数病人可出现口咽念珠菌感染、声音嘶哑,吸入药后用清水漱

口可减轻局部反应和胃肠吸收。长期吸入较大剂量 ICS ($>1000\mu\text{g}/\text{d}$) 者应注意预防全身性不良反应。为减少吸入大剂量激素的不良反应,可采用低、中剂量 ICS 与长效 β_2 受体激动剂、白三烯调节剂或缓释茶碱联合使用。布地奈德、倍氯米松还有雾化用混悬液制剂,经以压缩空气为动力的射流装置雾化吸入,起效快,在应用短效支气管扩张剂的基础上,可用于轻、中度哮喘急性发作的治疗。

2) 口服:常用泼尼松和泼尼松龙。适用于吸入激素无效或需要短期加强治疗的病人。起始 $30\sim 60\text{mg}/\text{d}$,症状缓解后逐渐减量至 $\leq 10\text{mg}/\text{d}$,然后停用或改用吸入剂。不主张长期口服激素用于维持哮喘控制的治疗。

3) 静脉:重度或严重哮喘发作时应及早静脉给予激素。可选择琥珀酸氢化可的松,常用量 $100\sim 400\text{mg}/\text{d}$,或甲泼尼龙,常用量 $80\sim 160\text{mg}/\text{d}$ 。地塞米松因在体内半衰期较长、不良反应较多,应慎用。无激素依赖倾向者,可在短期(3~5天)内停药;有激素依赖倾向者应适当延长给药时间,症状缓解后逐渐减量,然后改口服和吸入剂维持。

(2) β_2 受体激动剂:主要通过激动气道 β_2 受体,舒张支气管、缓解哮喘症状。分为短效 β_2 受体激动剂(SABA,维持 4~6 小时)和长效 β_2 受体激动剂(LABA,维持 10~12 小时),LABA 又可分为快速起效(数分钟起效)和缓慢起效(30 分钟起效)两种。

1) SABA:有吸入、口服和静脉三种制剂,首选吸入给药。常用药物有沙丁胺醇(salbutamol)和特布他林(terbutaline)。吸入剂包括定量气雾剂(MDI)、干粉剂和雾化溶液。主要不良反应有心悸、骨骼肌震颤、低钾血症等。SABA 应按需间歇使用,不建议单用 SABA 治疗,过度使用 SABA 会增加哮喘急性发作的风险,在处方 SABA 作为缓解性药物时,需要联合使用 ICS。

2) LABA:与 ICS 联合是目前最常用的哮喘控制性药物。常用 LABA 有沙美特罗(salmeterol)和福莫特罗(formoterol)。福莫特罗属快速起效的 LABA,也可按需用于哮喘急性发作的治疗。目前常用 ICS 加 LABA 的联合制剂有:氟替卡松/沙美特罗吸入干粉剂、布地奈德/福莫特罗吸入干粉剂,二丙酸倍氯米松/福莫特罗气雾剂。特别注意:LABA 不能单独用于哮喘的治疗。

(3) 白三烯调节剂:通过调节白三烯的生物活性而发挥抗炎作用,同时可以舒张支气管平滑肌,可作为中、重度哮喘的联合治疗用药,尤适用于阿司匹林哮喘、运动性哮喘和伴有过敏性鼻炎哮喘病人的治疗。常用药物有孟鲁司特(montelukast)。不良反应通常较轻微,少数有皮疹、血管性水肿、转氨酶升高,神经精神症状,停药后可恢复正常。

(4) 茶碱类药物:通过抑制磷酸二酯酶,提高平滑肌细胞内的 cAMP 浓度,拮抗腺苷受体,增强呼吸肌的收缩力以及增强气道纤毛清除功能等,从而起到舒张支气管和气道抗炎作用。

1) 口服:常用药物有氨茶碱和缓释茶碱,常用剂量每日 $6\sim 10\text{mg}/\text{kg}$ 。

2) 静脉:氨茶碱首剂负荷剂量为 $4\sim 6\text{mg}/\text{kg}$,注射速度不宜超过 $0.25\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{min})$,维持剂量为 $0.6\sim 0.8\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 。每日最大用量一般不超过 1.0g 。

静脉注射茶碱速度过快可引起严重不良反应,甚至死亡。由于茶碱的“治疗窗”窄,有条件的应在用药期间监测其血药浓度,安全有效浓度为 $6\sim 15\text{mg}/\text{L}$ 。发热、妊娠、小儿或老年,患有肝、心、肾功能障碍及甲状腺功能亢进者尤需慎用。合用西咪替丁、喹诺酮类、大环内酯类药物等可影响茶碱代谢而使其排泄减慢,应减少用量。

(5) 抗胆碱药:通过阻断节后迷走神经通路,降低迷走神经张力而起到舒张支气管、减少黏液分泌的作用,但其舒张支气管的作用比 β_2 受体激动剂弱。分为短效抗胆碱药(SAMA,维持 4~6 小时)和长效抗胆碱药(LAMA,维持 24 小时)。常用的 SAMA 异丙托溴铵(ipratropine bromide)有 MDI 和雾化溶液两种剂型。SAMA 主要用于哮喘急性发作的治疗,多与 β_2 受体激动剂联合应用。少数病人可有口苦或口干等不良反应。常用的 LAMA 噻托溴铵(tiotropium bromide)是选择性 M_1 、 M_3 受体拮抗剂,作用更强,持续时间更久(可达 24 小时)。LAMA 主要适用于中等剂量或高剂量 ICS+LABA 不能良好控制的哮喘。ICS+LABA+LAMA 三联复合制剂如茚达特罗/格隆溴铵/糠酸莫米松吸入粉雾剂、

糠酸氟替卡松/维兰特罗/乌美溴铵干粉剂、倍氯米松/福莫特罗/格隆溴铵等,重度哮喘病人使用吸入型三联复合制剂更为方便。

(6) 生物制剂:①抗 IgE 单克隆抗体(omalizumab):可阻断游离 IgE 与其效应细胞表面 IgE 受体的结合。适用于经高剂量 ICS+LABA 联合治疗后症状仍未控制且血清 IgE 水平增高的重度哮喘。②抗 IL-5 单克隆抗体:如美泊利单抗(mepolizumab),通过阻断 IL-5 的作用,抑制体内嗜酸性粒细胞增多而治疗哮喘。③抗 IL-5 受体(IL-5R)单克隆抗体:如贝那利珠单抗(benralizumab),作用于嗜酸性粒细胞表面的 IL-5R α ,通过抗体依赖的细胞毒作用直接快速地清除嗜酸性粒细胞。④抗 IL-4 受体(IL-4R)单克隆抗体:如度普利尤单抗(dupilumab),通过抑制 IL-4 和 IL-13 与 IL-4R α 结合,阻断该信号通路介导的 Th2 及 ILC2 激活、炎症介质释放、黏液高分泌、嗜酸性粒细胞聚集等反应。⑤抗 TSLP 单克隆抗体:可直接阻断 TSLP 与其受体结合,下调 2 型细胞因子的释放,抑制 Th2 和 ILC2 介导的免疫炎症级联反应,有效治疗哮喘气道炎症。目前生物制剂主要推荐用于重度哮喘的附加治疗,建议基于生物标志物指导生物制剂个体化选择,并预测治疗反应。

2. 急性发作期的治疗 急性发作的治疗目标是尽快缓解气道痉挛,纠正低氧血症,恢复肺功能,预防进一步恶化或再次发作,防治并发症。

(1) 轻度:经 MDI 吸入 SABA,在第 1 小时内每 20 分钟吸入 1~2 喷。随后可调整为每 3~4 小时吸入 1~2 喷。在使用 SABA 时应该同时增加控制性药物 ICS 的剂量,增加的 ICS 剂量至少是基础使用剂量的两倍。如果控制性药物使用的是布地奈德/福莫特罗(160 μ g/4.5 μ g 规格),则可以直接增加该药 1~2 吸,但每天不要超过 8 吸。

(2) 中度:吸入 SABA(常用雾化吸入),第 1 小时内可持续雾化吸入。联合应用雾化吸入短效抗胆碱药、激素混悬液,也可联合静脉注射茶碱类。如果治疗效果欠佳,尤其是在控制性药物治疗的基础上发生的急性发作,应尽早口服激素,同时吸氧。

(3) 重度至危重度:持续雾化吸入 SABA,联合雾化吸入短效抗胆碱药、激素混悬液以及静脉茶碱类药物,吸氧。尽早静脉应用激素,待病情得到控制和缓解后改为口服给药。注意维持水、电解质平衡,纠正酸碱失衡,当 pH<7.20 且合并代谢性酸中毒时,应适当补碱。经过上述治疗,临床症状和肺功能无改善甚至继续恶化,应及时给予机械通气治疗,其指征主要包括:呼吸肌疲劳、PaCO₂≥45mmHg、意识改变(需进行有创机械通气)。此外,应预防呼吸道感染等。

对所有急性发作的病人都应制订个体化的长期治疗方案。

3. 慢性持续期的治疗 慢性持续期的治疗应在评估和监测病人哮喘控制水平的基础上,定期根据长期治疗分级方案进行调整,以维持其控制水平。哮喘长期治疗方案分为 5 级,见表 2-4-3。如果使用该级治疗方案不能够使哮喘得到控制,治疗方案应该升级直至达到哮喘控制为止。如果哮喘症状控制且肺功能稳定 3 个月以上,可考虑降级治疗。推荐的药物减量方案如下:通常为首先减少激素用量(口服或吸入),再减少使用次数(由每日 2 次减至每日 1 次),然后再减去与激素合用的控制性药物,以最低剂量 ICS 维持治疗直至停药。通常情况下,病人在初诊后 2~4 周回访,以后每 1~3 个月随访 1 次。出现哮喘发作时应及时就诊,哮喘发作后 2 周~1 个月内进行回访。

对于成人哮喘病人的初始治疗,应根据病人具体情况选择合适的级别,或在两相邻级别之间的建议选择高的级别,以保证初始治疗的成功率(表 2-4-4)。

4. 免疫疗法 变应原特异性免疫治疗在过敏起主要作用的哮喘中是一种治疗选择。目前有两种方法:皮下免疫治疗(SCIT)和舌下免疫治疗(SLIT)。对于室内尘螨致敏哮喘(合并过敏性鼻炎)的病人,可考虑在病情得到控制后添加变应原特异性免疫治疗(AIT),但前提是哮喘达到良好控制,疾病严重程度为轻中度,最好 FEV₁>预计值的 70%。

咳嗽变异性哮喘和胸闷变异性哮喘的治疗原则与典型哮喘相同。

重度哮喘是指使用最高剂量 ICS+LABA 治疗 and 良好管理触发因素后哮喘仍无法控制或减少高剂量治疗时哮喘恶化。治疗包括:①首先排除病人治疗依从性不佳,去除诱发因素和治疗共患疾病;

表 2-4-3 哮喘病人长期(阶梯式)治疗方案

治疗方案	第 1 级	第 2 级	第 3 级	第 4 级	第 5 级
推荐选择 控制性药物	按需低剂量 ICS+ 福莫特罗	按需低剂量 ICS+ 福莫特罗	低剂量 ICS+ 福莫特罗维持	中剂量 ICS+ 福莫特罗维持	附加 LAMA, 评估表型, 考虑高剂量 ICS+ 福莫特罗维持、± 抗 IgE 抗体、抗 IL-5/5R 抗体、抗 IL-4R 抗体或抗 TSLP 抗体
替代选择 控制性药物	按需使用 SABA 时即 联合低剂量 ICS	低剂量 ICS 维持	低剂量 ICS+ LABA 维持	中高剂量 ICS+ LABA 维持	附加 LAMA, 评估表型, 考虑高剂量 ICS+ LABA 维持、± 抗 IgE 抗体、抗 IL-5/5R 抗体、抗 IL-4R 抗体或抗 TSLP 抗体
其他选择 控制性药物		按需使用 SABA 时即联合低剂 量 ICS, 或每日 LTRA	中等剂量 ICS, 或添加 LTRA	添加 LAMA 或 LTRA, 或转为 高剂量 ICS	添加阿奇霉素或 LTRA。作为最后治 疗手段, 考虑添加低 剂量口服糖皮质激素, 但需考虑副作用
首选缓解性药物	按需使用低剂量 ICS+ 福莫特罗				
其他缓解性药物	按需使用 SABA (但需要和 ICS 同时使用) 或按需 ICS+SABA				

注: ICS, 吸入型糖皮质激素; LABA, 长效 β_2 受体激动剂; SABA, 短效 β_2 受体激动剂; LAMA, 长效抗胆碱药; TSLP, 胸腺基质淋巴细胞生成素; LTRA, 白三烯受体拮抗剂。

表 2-4-4 初始哮喘治疗: 成人和青少年的推荐选择

存在症状	首选初始治疗
所有病人	不推荐仅用 SABA 治疗
哮喘症状不频繁, 少于每月 2 次	1. 按需低剂量 ICS+ 福莫特罗 2. 使用 SABA 时同时使用 ICS
每月 2 次或 2 次以上, 但少于每周 4~5 天	1. 按需低剂量 ICS+ 福莫特罗 2. 低剂量 ICS 维持, 且按需使用 SABA
大多数日子有哮喘症状; 或每周 1 次或 1 次以上因哮喘憋醒且肺功能低下	1. 中等剂量 ICS+ 福莫特罗维持治疗 2. 中/高剂量 ICS+ LABA 作为维持治疗
初始表现为重度未控制的哮喘, 也可能需要短期口服糖皮质激素	1. 附加 LAMA 2. 评估表型, 考虑 ± 生物制剂 3. 考虑高剂量 ICS+ 福莫特罗或高剂量 ICS+ LABA

②根据哮喘表型评估结果, 考虑给予高剂量 ICS 联合 LABA 或 LAMA 或 LTRA, 仍未控制者, 或反复急性发作的病人, 建议加用生物靶向药物; ③支气管热成形术; ④添加低剂量口服糖皮质激素作为最后治疗手段, 需考虑其副作用。

【哮喘的教育与管理】 哮喘病人的教育与管理是提高疗效、减少复发和提高病人生活质量的重要措施。为每位初诊哮喘病人制订长期防治计划, 使病人在医生和专科护士指导下学会自我管理, 包括了解哮喘的激发因素及避免诱因的方法、熟悉哮喘发作先兆表现及相应处理办法、学会在家中自行监测病情变化并进行评定、重点掌握峰流速仪的使用方法、坚持记哮喘日记、学会哮喘发作时进行简单的紧急自我处理方法、掌握正确的吸入技术、知道什么情况下应去医院就诊, 以及和医生共同制订

防止复发、保持长期稳定的方案。

【预后】 通过长期规范化治疗,儿童哮喘临床控制率可达 95%,成人可达 80%。轻症病人容易控制;病情重,气道反应性增高明显,出现气道重塑,或伴有其他过敏性疾病者则不易控制,若不及时规范治疗,最终可因反复急性发作危及生命或慢性并发症导致肺功能丧失,或因高剂量药物长期使用而产生副作用。

(沈华浩)



本章思维导图





本章数字资源

第五章

支气管扩张症

支气管扩张症 (bronchiectasis) 最早由 Laennec 描述, 主要指急、慢性呼吸道感染和支气管阻塞后, 反复发生支气管化脓性炎症, 致使支气管壁结构破坏, 管壁增厚, 引起支气管异常和持久性扩张的一类异质性疾病的总称, 可以是原发或继发, 主要分为囊性纤维化 (cystic fibrosis, CF) 导致的支气管扩张症和非囊性纤维化导致的支气管扩张症。本章主要讨论非囊性纤维化导致的支气管扩张症。近年来随着急、慢性呼吸道感染的恰当治疗, 其发病率有减少趋势, 但随着 CT 的普及, 尤其是高分辨率 CT 的应用, 在某些晚期慢阻肺病人也发现了一定比例的支气管扩张症。

【流行病学】 支气管扩张症的患病率各国报道差别较大, 约为 (1~52)/10 万。从 2000 年到 2007 年美国每年支气管扩张症病人增加 8.74%, 女性多见, 我国报道 40 岁以上人群中支气管扩张症的患病率可达到 1.2%。部分慢阻肺病人合并支气管扩张的比例高达 30%。支气管扩张症病人反复发生呼吸道感染, 导致肺功能下降, 最后出现呼吸衰竭, 整体预后较差。

【病因和发病机制】 本病分为先天性和继发性。先天性支气管扩张症少见, 有些病例无明显病因, 但弥漫性支气管扩张常发生于有遗传、免疫或解剖缺陷的病人, 如囊性纤维化、纤毛运动障碍和严重的 α_1 -抗胰蛋白酶缺乏病人 (表 2-5-1)。局灶性支气管扩张可源于未进行治疗的肺炎或气道阻塞, 例如异物或肿瘤、外源性压迫或肺叶切除后解剖移位。

支气管扩张症的发病机制有“恶性循环”学说。各种诱因导致的慢性支气管的感染, 可以引起呼吸道的炎症反应, 导致气道黏液高分泌, 黏液清除障碍, 细菌定植和繁殖, 引起气道和肺的结构破坏, 肺功能恶化, 促进了肺感染的进一步发生。实际上, 这些因素之间都会出现相互的作用, 如气道结构性破坏导致引流不通畅, 促进细菌的定植和增生等。在支气管扩张症病人肺内, 存在着恶性循环基础上交互作用, 而治疗支气管扩张症需要在各个因素上阻断或逆转恶性循环, 促进痰液引流和排出, 减少细菌定植和感染, 增强呼吸道防御能力, 改善气道炎症, 降低和预防急性加重, 并改善肺功能和一定程度上的气道重塑 (图 2-5-1)。

上述疾病损伤了宿主气道清除和防御功能, 易发生感染和炎症。

继发性大多为细菌、结核/NTM、病毒、真菌感染后出现。细菌反复感染可使充满炎症介质和病原菌黏稠脓性液体的气道逐渐扩大, 形成瘢痕和扭曲。支气管壁由于水肿、炎症和新血管形成而变厚。周围间质组织和肺泡的破坏导致了纤维化、肺气肿, 或二者兼有, 合并肺气肿的支气管扩张症病人预后更差, 5 年生存率明显降低; 合并铜绿假单胞菌定植的病人肺功能下降更为明显。

对下列病人考虑为高危人群, 需要进行支气管扩张症的筛查: ①慢性咳嗽咳痰, 尤其有脓性痰或咯血病人; ②慢阻肺病频繁急性加重 (≥ 2 次/年), 重症哮喘或控制不佳, 且曾有痰培养铜绿假单胞菌 (+); ③有慢性鼻窦炎、风湿性疾病或其他结缔组织疾病, 出现慢性咳嗽咳痰或反复肺部感染病人; ④既往 HIV 感染、实体器官移植、接受免疫抑制剂治疗出现慢性咳嗽咳痰病人。

【病理和病理生理】 支气管扩张常常是位于段或亚段支气管管壁的破坏和炎性改变, 受累管壁的结构, 包括软骨、肌肉和弹性组织被破坏并被纤维组织替代, 进而形成三种不同类型: ①柱状扩张: 支气管呈均一管形扩张且突然在一处变细, 远处的小气道往往被分泌物阻塞; ②囊状扩张: 扩张支气管腔呈囊状改变, 支气管末端的盲端也呈无法辨认的囊状结构; ③不规则扩张: 支气管腔呈不规则改变或串珠样改变。显微镜下可见支气管炎症和纤维化、支气管壁溃疡、鳞状上皮化生和黏液腺增生。病变支气管相邻肺实质也可有纤维化、肺气肿、支气管肺炎和肺萎陷。炎症可致支气管壁血管增多,



表 2-5-1 支气管扩张症的诱发因素

种类	诱发因素及特征
感染	
细菌	铜绿假单胞菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌、百日咳杆菌
真菌	曲霉菌
分枝杆菌	结核分枝杆菌、非结核分枝杆菌 (NTM)
病毒	腺病毒、流感病毒、单纯疱疹病毒、麻疹病毒
免疫缺陷或异常	
原发性	低免疫球蛋白血症,包括 IgG 亚群的缺陷 (IgG2、IgG4),慢性肉芽肿性疾病
继发性	长期服用免疫抑制药物、人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染、慢性淋巴细胞白血病、肺移植后
免疫异常	干燥综合征、ABPA、类风湿关节炎
先天性遗传疾病	
α_1 -抗胰蛋白酶缺乏	支气管扩张仅见于严重缺乏的病人
纤毛缺陷	原发性纤毛不动综合征 (PCD) 和卡塔格内 (Kartagener) 综合征
囊性纤维化	白种人常见
先天性结构缺损	
淋巴管性/淋巴结	淋巴结病
黄甲综合征	指 (趾) 甲黄色、肥厚,淋巴水肿,慢性胸腔积液三联征
气管支气管性	巨气管支气管症、支气管软骨发育缺陷、先天性支气管发育不良、马方 (Marfan) 综合征
血管性	肺隔离症
其他	
气道阻塞	外源性压迫、异物、恶性肿瘤、黏液阻塞、肺叶切除后其余肺叶纠集弯曲
毒性物质吸入	氨气、氯气和二氧化氮使气道直接受损,改变结构和功能
炎症性肠病	常见于慢性溃疡性结肠炎、肠道的切除加重肺部疾病

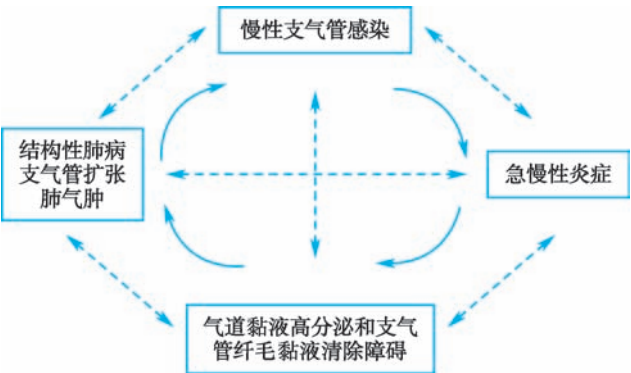


图 2-5-1 支气管扩张症的发病机制

并伴相应支气管动脉扩张及支气管动脉和肺动脉吻合。支气管扩张症是呼吸科化脓性疾病之一,由于各种致病因素导致慢性气道炎症、气道内分泌物增多、气道廓清障碍,出现痰液积聚、气道梗阻,进而出现病原微生物定植、增生及感染的概率增加,而反复的细菌感染会加重气道炎症反应及气道壁的破坏和增厚,反过来降低痰液廓清的能力。50% 的支气管扩张症病人可有阻塞性通气功能障碍,限制性通气功能障碍更为常见。

【临床表现】 分为稳定期和急性加重期。稳定期主要症状为持续或反复的咳嗽、咳痰或咳脓痰。痰液为黏液性、黏液脓性或脓性,可呈黄绿色,收集后分层(上层为泡沫,中间为浑浊黏液,下层为脓性成分,最下层为坏死组织)。无明显诱因者常隐匿起病,无症状或症状轻微。当支气管扩张症伴急

性感染时,病人可表现为咳嗽、咳脓痰加重,伴或不伴肺炎。50%~70%的病例可发生咯血,大咯血常为小动脉被侵蚀或增生的血管被破坏所致。部分病人以反复咯血为唯一症状,称为“干性支气管扩张症”。呼吸困难和喘息常提示有广泛的支气管扩张或有潜在的慢阻肺病。体检可闻及湿啰音和干啰音。病变严重尤其是伴有慢性缺氧、慢性肺源性心脏病和右心衰竭的病人可出现杵状指(趾)及右心衰竭体征。英国胸科学会(BTS)指南将急性加重定义为48小时内出现:咳嗽程度、咳痰量、脓性痰、呼吸困难或活动耐受度下降、乏力或不适、咯血这6项中的3项及以上症状的恶化,需要进行紧急处理。

【实验室和其他辅助检查】 主要影像学检查包括胸部X线和胸部高分辨率CT,实验室检查包括血常规和炎症标志物如C反应蛋白、免疫球蛋白(IgG、IgA、IgM)、微生物学检查、血气分析,还可以行肺功能检查。其他检查包括鼻窦CT、血IgE、特异性IgE、烟曲霉皮试、类风湿因子、抗核抗体、细胞免疫功能检查、CF和PCD相关检查等,必要时做纤维支气管镜检查等。

1. 影像学检查

(1) 胸部X线检查:严重的支气管扩张症可表现为“卷发征”(图2-5-2),囊状支气管扩张的气道表现为显著的囊腔,腔内可存在气液平面。囊腔内无气液平面时,很难与大疱性肺气肿或严重肺间质病变的蜂窝肺鉴别。



图 2-5-2 支气管扩张X线胸片表现

(2) 胸部高分辨率CT扫描(HRCT):HRCT可在横断面上清楚地显示扩张的支气管(图2-5-3A),且兼具无创、易重复、易接受的特点,现已成为支气管扩张症的主要诊断方法,尤其是层厚 $\leq 1\text{mm}$ 的高分辨率CT。正常人左、右支气管内径与并行的肺动脉直径的比值为0.75和0.72,而在支气管扩张症的病人支气管内径/伴行肺动脉直径比值往往 >1 。支气管可呈柱状及囊状改变,气道壁增厚(支气管内径 $<80\%$ 外径)、黏液阻塞(图2-5-3B)、树芽征及呼气相可出现“马赛克征”及气体陷闭。当CT扫描层面与支气管平行时,扩张的支气管呈“双轨征”或“串珠”状改变;当CT扫描层面与支气管垂直时,扩张的支气管与伴行的肺动脉形成“印戒征”;当多个囊状扩张的支气管彼此相邻时,则表现为“蜂窝”状或“卷发”状改变。有部分病人合并曲霉菌感染形成曲霉菌球改变(图2-5-3C)。

(3) 支气管碘油造影:可确诊支气管扩张症,但因其为创伤性检查,现已被高分辨率CT(HRCT)所取代。

2. 实验室检查

(1) 血常规及炎症标志物:当细菌感染导致支气管扩张症急性加重时,血常规白细胞计数、中性粒细胞百分比及C反应蛋白可升高。

(2) 血清免疫球蛋白:合并免疫功能缺陷者可出现血清免疫球蛋白(IgG、IgA、IgM)缺乏。

(3) 血气分析:可判断病人是否合并低氧血症和/或高碳酸血症。

(4) 微生物学检查:应留取合格的痰标本送检涂片染色以及痰细菌培养,痰培养和药敏试验结果可指导抗菌药物的选择,痰液中找到抗酸杆菌时需要进一步分型是结核分枝杆菌还是非结核分枝杆菌。

(5) 病因学:必要时可检测类风湿因子、抗核抗体、抗中性粒细胞胞质抗体。怀疑ABPA的病人可选择性进行血清IgE测定、烟曲霉皮试、曲霉沉淀素检查。如病人自幼起病,合并慢性鼻窦炎或中耳炎,或合并右位心,需怀疑PCD可能,可行鼻呼出气一氧化氮测定筛查,疑诊者需进一步取纤毛上皮行电镜检查,必要时行基因检测。

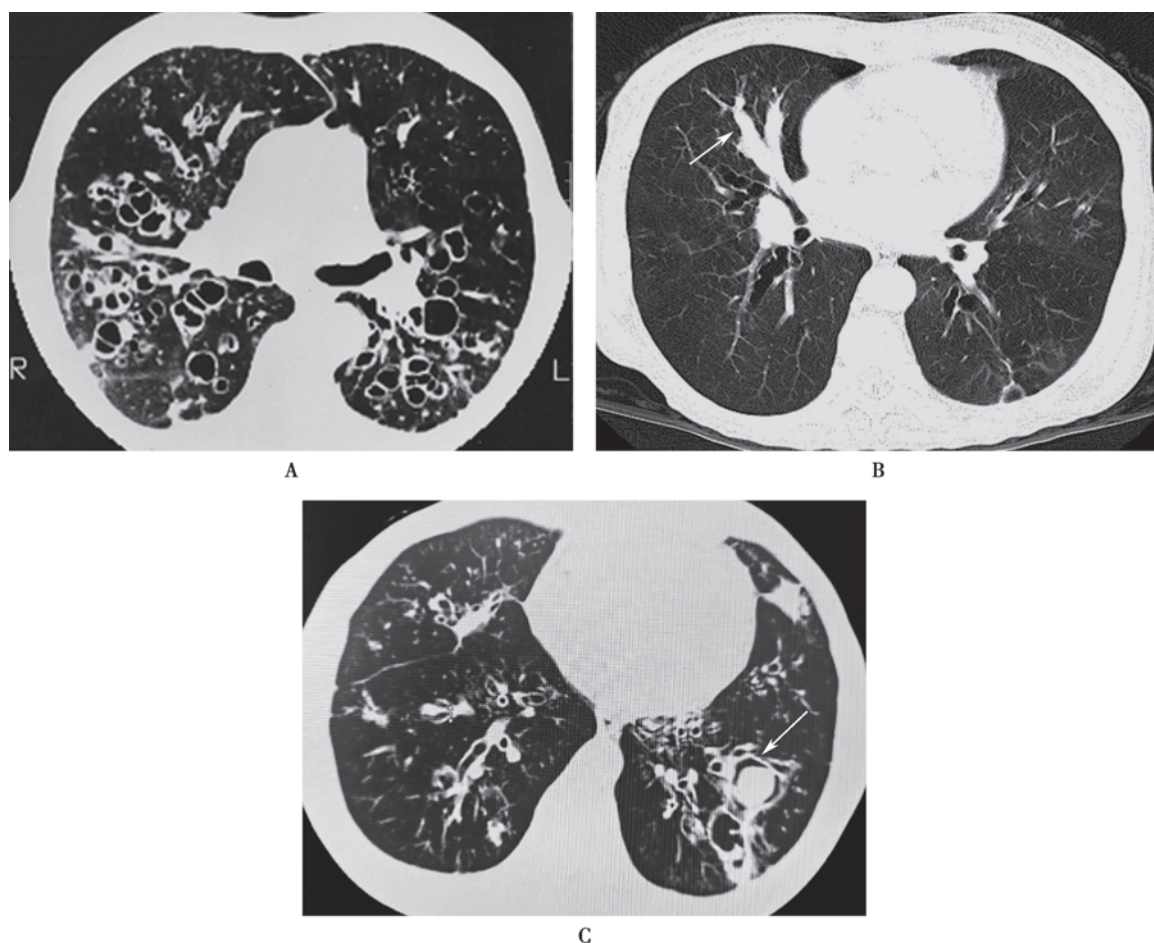


图 2-5-3 支气管扩张 CT 表现

3. 其他

(1) 纤维支气管镜检查:当支气管扩张呈局灶性且位于段支气管以上时,可发现弹坑样改变,可通过纤维支气管镜采样用于病原学诊断及病理诊断。纤维支气管镜检查还可明确出血、扩张或阻塞的部位。还可经纤维支气管镜进行局部灌洗,采取灌洗液标本进行涂片、细菌学和细胞学检查,协助诊断和指导治疗。

(2) 肺功能测定:部分病人存在限制性、阻塞性或混合性通气功能障碍。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断 根据反复咳脓痰、咯血病史和既往有诱发支气管扩张症的呼吸道感染病史,HRCT 显示支气管扩张的异常影像学改变,即可明确诊断为支气管扩张症。诊断支气管扩张症的病人还应进一步仔细询问既往病史、评估呼吸道症状、根据病情完善相关检查以明确病因诊断。

(二) 评估

1. 病人初次诊断后的评估 痰液检查,包括初诊及定期的痰涂片(包括真菌和抗酸染色),痰培养加药敏试验。肺部 CT 随访,尤其是肺内出现空洞、无法解释的咯血或痰中带血、治疗反应不佳、反复急性加重等。肺功能用于评估疾病进展程度和指导药物治疗。血气分析判断是否存在低氧血症和/或 CO_2 潴留。实验室检查评估病人的炎症反应,免疫状态,是否合并其他病原体感染等。

2. 支气管扩张症危重程度及预后的评估 由于支气管扩张症病人的异质性较强,肺部影像学 and 肺功能差异较大,临床症状也有较大的差异,因此支气管扩张症病人的危重程度评估是依靠临床症状、体征、影像学、肺功能以及实验室检查等多个维度来进行综合的评估。评估方面,目前常用的是支气管扩张严重指数(bronchiectasis severity index,BSI)和支气管扩张症严重程度分级(E-FACED)评

分。BSI 可用于预测支气管扩张症病人病情恶化、住院、死亡风险等。总分 0~4 分为轻度,5~8 分为中度, ≥ 9 分为重度。E-FACED 主要用于预测未来急性加重和住院。总分 0~3 分为轻度,4~6 分为中度,7~9 分为重度。

(三) **鉴别诊断** 需鉴别的疾病主要为慢性支气管炎、肺脓肿、肺结核、先天性肺囊肿、弥漫性泛细支气管炎和支气管肺癌等。仔细研究病史和临床表现,参考影像学、纤维支气管镜和支气管造影的特征常可作出明确的鉴别诊断。下述要点对鉴别诊断有一定参考意义。

1. **慢性支气管炎** 多发生在中年以上病人,在气候多变的冬春季节咳嗽、咳痰明显,多咳白色黏液痰,感染急性发作时可出现脓性痰,但无反复咯血史。听诊双肺可闻及散在干、湿啰音。

2. **肺脓肿** 起病急,有高热、咳嗽、大量脓臭痰。X 线检查可见局部浓密炎症阴影,内有空腔液平。

3. **肺结核** 常有低热、盗汗、乏力、消瘦等结核毒性症状,干、湿啰音多局限于上肺,X 线胸片和痰结核菌检查可作出诊断。

4. **先天性肺囊肿** X 线检查可见多个边界纤细的圆形或椭圆形阴影,壁较薄,周围组织无炎症浸润。胸部 CT 和支气管造影可协助诊断。

5. **弥漫性泛细支气管炎** 有慢性咳嗽、咳痰、活动时呼吸困难及慢性鼻窦炎。X 线胸片和胸部 CT 显示弥漫分布的小结节影。大环内酯类抗生素治疗有效。

6. **支气管肺癌** 多见于 40 岁以上病人,可伴有咳嗽、咳痰、胸痛,痰中带血。大咯血少见。影像学、痰细胞学、支气管镜检查等有助于确诊。

【治疗】

1. **治疗基础疾病** 对活动性肺结核伴支气管扩张症应积极抗结核治疗,低免疫球蛋白血症可用免疫球蛋白替代治疗。

2. **控制感染** 支气管扩张症病人出现痰量增多及其脓性成分增加等急性感染征象时,需应用抗感染药物。急性加重期开始抗菌药物治疗前应常规送痰培养,根据痰培养和药敏结果指导抗生素应用,但在等待培养结果时即应开始经验性抗菌药物治疗。无铜绿假单胞菌感染高危因素的病人应立即经验性使用对流感嗜血杆菌有活性的抗菌药物(如氨苄西林/舒巴坦、阿莫西林/克拉维酸),第二代头孢菌素,第三代头孢菌素(如头孢曲松钠、头孢噻肟),莫西沙星、左氧氟沙星。对于存在铜绿假单胞菌感染高危因素的病人[如存在以下 4 条中的 2 条:①近期住院;②每年 4 次以上或近 3 个月以内应用抗生素;③重度气流阻塞($FEV_1 < 30\%$ 预计值);④最近 2 周每日口服泼尼松 $> 10\text{mg}$],可选择具有抗假单胞菌活性的 β -内酰胺类抗生素(如头孢他啶、头孢吡肟、哌拉西林/他唑巴坦、头孢哌酮/舒巴坦),碳青霉烯类(如亚胺培南、美罗培南),氨基糖苷类,喹诺酮类(环丙沙星或左氧氟沙星),可单独应用或联合应用。对于慢性咳脓痰病人,还可考虑使用疗程更长的抗生素,如口服阿莫西林或吸入氨基糖苷类药物,或间断并规则使用单一抗生素以及轮换使用抗生素以加强对下呼吸道病原体的清除。合并 ABPA 时,除一般需要糖皮质激素(泼尼松 $0.5 \sim 1\text{mg/kg}$)外,还需要抗真菌药物(如伊曲康唑)联合治疗,疗程较长。支气管扩张症病人出现肺内空洞,尤其是内壁光滑的空洞,合并或没有合并树芽征,要考虑到不典型分枝杆菌感染的可能,可采用痰抗酸染色、痰培养及痰的微生物分子检测进行诊断。本病也容易合并结核,病人可以有肺内空洞或肺内结节,渗出合并增殖性改变等,可合并低热、夜间盗汗,需要在随访过程中密切注意上述相关的临床表现。支气管扩张症病人容易合并曲霉菌的定植和感染,表现为管腔内有曲霉球,或出现慢性纤维空洞样改变,或急性、亚急性侵袭性感染。曲霉菌的侵袭性感染治疗一般选择伏立康唑。

长期抗生素治疗:利用十四元环、十五元环等大环内酯类抗生素,包括阿奇霉素、克拉霉素、红霉素等具有免疫调节作用的特点,在排除了肝肾功能障碍、心电图未见 Q-T 间期延长和听力未有明显障碍的基础上,参照国外的研究结果,给予长期(可达一年)的口服治疗,在有些支气管扩张症病人可以减少急性加重的频率。治疗过程中需要监测肝肾功能、心电图和听力。雾化吸入抗生素如妥布霉素

可以有效清除定植的微生物,并能减少急性加重,目前已经在临床上开始使用,但疗程上还有待进一步的探索。

病原体清除治疗:对于首次分离出铜绿假单胞菌且病情进展的病人,根据国外的研究结果,可以给予为期两周的环丙沙星(500mg,2次/日)口服治疗,并于后续三个月吸入妥布霉素治疗。合并NTM的病人,根据病人的NTM感染的危重程度,是否合并咯血和空洞等进行评估,如果考虑单纯定植,或病灶局限,病变较轻,并不需要进行抗NTM治疗。如果判断NTM促进了肺部疾病的进展或有较高的风险,可以进行至少包含三种药物的抗NTM治疗,最长疗程可达两年。部分病人因为药物的副作用往往不能耐受两年的疗程。

3. 改善气流受限 建议支气管扩张症病人常规随访肺功能的变化,尤其是已经有阻塞性通气功能障碍的病人。长效支气管扩张剂(长效 β_2 受体激动剂、长效抗胆碱药、吸入糖皮质激素联合长效 β_2 受体激动剂)可改善气流受限并帮助清除分泌物,对伴有气道高反应及可逆性气流受限的病人常有一定疗效。但由于缺乏循证医学的依据,在支气管扩张剂的选择上,目前并无常规推荐的指征。

4. 清除气道分泌物 包括物理排痰和化痰药物。物理排痰包括:体位引流,一般头低臀部抬高,可配合震动拍击背部协助痰液引流;气道内雾化吸入生理盐水,短时间内吸入高渗生理盐水,或吸入黏液溶解剂如乙酰半胱氨酸等,可有助于痰液的稀释和排出。其他如胸壁震荡、正压通气、主动呼吸训练等合理使用也可以起到排痰作用。药物包括黏液溶解剂、痰液促排剂、抗氧化剂等。乙酰半胱氨酸具有较强的化痰和抗氧化作用。

5. 免疫调节剂 使用一些促进呼吸道免疫增强的药物如细菌细胞壁裂解产物,可以减少支气管扩张症病人的急性发作。部分支气管扩张症病人长期使用十四元环或十五元环大环内酯类抗生素可以减少急性发作和改善病人的症状,但需要注意长期口服抗生素带来的其他副作用,包括心血管、听力、肝功能的损害及出现细菌耐药等。

6. 咯血的治疗 对反复咯血的病人,如果咯血量少,可以对症治疗或口服卡巴克洛、卡络磺钠、云南白药等。若出血量中等,可静脉给予垂体后叶素或酚妥拉明;若出血量大,经内科治疗无效,可考虑介入栓塞治疗或手术治疗。使用垂体后叶素需要注意低钠血症的产生。

7. 外科治疗 如支气管扩张为局限性,经充分内科治疗仍顽固反复发作者,可考虑外科手术切除病变肺组织。如大出血来自增生的支气管动脉,经休息和抗生素等保守治疗不能缓解仍反复大咯血时,病变局限者可考虑外科手术,否则采用支气管动脉栓塞术治疗。对于那些尽管采取了所有治疗仍致残的病例,合适者可考虑肺移植。

8. 预防 可考虑应用肺炎球菌疫苗和流感疫苗预防或减少急性发作,新冠病毒疫苗接种可以降低感染后病情的危重程度和降低病死率。免疫调节剂对于减轻症状和减少发作有一定帮助。吸烟者应予以戒烟。康复锻炼对于保持肺功能有一定作用。

【预后】 支气管扩张症的预后,取决于支气管扩张范围和有无并发症。支气管扩张范围局限者,积极治疗可改善生命质量和延长寿命。支气管扩张范围广泛者易损害肺功能,甚至发展至呼吸衰竭而引起死亡。大咯血也可严重影响预后。支气管扩张症合并铜绿假单胞菌定植、肺实质损害如肺气肿和肺大疱者预后较差。慢阻肺病人合并支气管扩张症后死亡率增加。

(宋元林)



本章思维导图



本章数字资源

第六章

肺部感染性疾病

第一节 | 肺炎概述

肺炎(pneumonia)指终末气道、肺泡和肺间质的炎症,可由病原微生物、理化因素、免疫损伤、过敏及药物所致。细菌性肺炎是最常见的肺炎,也是最常见的感染性疾病之一。在抗菌药物应用以前,细菌性肺炎对儿童及老年人的健康威胁极大,抗菌药物的出现及发展曾一度使肺炎病死率明显下降。但近年来,尽管应用强力的抗菌药物和有效的疫苗,肺炎的病死率并未进一步降低,甚至有所上升。

【流行病学】社区获得性肺炎(community acquired pneumonia, CAP)和医院获得性肺炎(hospital acquired pneumonia, HAP)年发病率分别约为(5~11)/1 000人口和(5~10)/1 000住院病人。CAP病人门诊治疗者病死率<1%~5%,住院治疗者平均为12%,入住重症监护病房者约为40%。由HAP引起的相关病死率为15.5%~38.2%。发病率和病死率高的原因与社会人口老龄化、吸烟、伴有基础疾病和免疫功能低下有关,如慢阻肺病、心力衰竭、肿瘤、糖尿病、尿毒症、神经系统疾病、药物成瘾、嗜酒、艾滋病、久病体衰、大型手术、应用免疫抑制剂和器官移植等。此外,亦与病原体变迁、新病原体出现、病原学诊断困难、不合理使用抗菌药物导致细菌耐药性增加,尤其是与多耐药(multidrug-resistant, MDR)病原体增加等有关。

【病因、发病机制和病理】正常的呼吸道免疫防御机制(支气管内黏液-纤毛运载系统、肺泡巨噬细胞等细胞防御的完整性等)使下呼吸道免于细菌等致病菌感染。是否发生肺炎取决于两个因素:病原体和宿主因素。如果病原体数量多、毒力强和/或宿主呼吸道局部和全身免疫防御系统损害,即可发生肺炎。病原体可通过下列途径引起社区获得性肺炎:①空气吸入;②血行播散;③邻近感染部位蔓延;④上呼吸道定植菌的误吸。医院获得性肺炎则更多是通过误吸胃肠道的定植菌(胃食管反流)和/或通过人工气道吸入环境中的致病菌引起。病原体直接抵达下呼吸道后,滋生繁殖,引起肺泡毛细血管充血、水肿,肺泡内纤维蛋白渗出及细胞浸润。除了金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和肺炎克雷伯菌等可引起肺组织的坏死性病变更易形成空洞外,肺炎治愈后多不遗留瘢痕,肺的结构与功能均可恢复。

【分类】肺炎可按解剖、病因或患病环境加以分类。

(一) 解剖分类

1. 大叶性(肺泡性)肺炎 病原体先在肺泡引起炎症,经肺泡间孔(Cohn孔)向其他肺泡扩散,致使部分肺段或整个肺段、肺叶发生炎症。典型者表现为肺实质炎症,通常并不累及支气管。致病菌多为肺炎链球菌。X线影像显示肺叶或肺段的实变阴影。

2. 小叶性(支气管性)肺炎 病原体经支气管入侵,引起细支气管、终末细支气管及肺泡的炎症,常继发于其他疾病,如支气管炎、支气管扩张、上呼吸道感染以及长期卧床的危重病人。其病原体有肺炎链球菌、葡萄球菌、病毒、肺炎支原体以及军团菌等。X线影像显示为沿着肺纹理分布的不规则斑片状阴影,边缘密度浅而模糊,无实变征象,肺下叶常受累。

3. 间质性肺炎 以肺间质受累为主的炎症,累及支气管壁、支气管周围组织及肺泡壁,因病变仅在肺间质,故呼吸道症状较轻,病变广泛则呼吸困难明显。可由细菌、支原体、衣原体、病毒或肺孢子菌等引起。X线影像表现为一侧或双侧肺下部不规则阴影,可呈磨玻璃状、网格状,其间可有小片肺不张阴影。



(二) 病因分类

1. 细菌性肺炎 如肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、甲型溶血性链球菌、肺炎克雷伯菌、流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌等。
2. 非典型病原体所致肺炎 如军团菌、支原体和衣原体等。
3. 病毒性肺炎 如冠状病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、流感病毒、麻疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒等。
4. 肺真菌病 如念珠菌、曲霉、隐球菌、肺孢子菌、毛霉等。
5. 其他病原体所致肺炎 如立克次体(如 Q 热立克次体)、弓形体(如鼠弓形体)、寄生虫(如肺包虫、肺吸虫、肺血吸虫)等。
6. 理化因素所致肺炎 如放射性损伤引起的放射性肺炎,胃酸吸入引起的化学性肺炎,对吸入或内源性脂类物质产生炎症反应的类脂性肺炎等。通常所说的肺炎不包括理化因素所致的肺炎。

(三) 患病环境分类 由于细菌学检查阳性率低,培养结果滞后,病因分类在临床上应用较为困难,目前多按肺炎的获得环境分成两类,这是因为不同场所发生的肺炎的病原学有相应的特点,因此有利于指导经验性治疗。

1. CAP 是指在医院外罹患的感染性肺实质(含肺泡壁,即广义上的肺间质)炎症,包括具有明确潜伏期的病原体感染在入院后于潜伏期内发病的肺炎。其临床诊断依据是:①社区发病。②肺炎相关临床表现:a.新近出现的咳嗽、咳痰或原有呼吸道疾病症状加重并出现脓性痰,伴或不伴胸痛/呼吸困难/咯血;b.发热;c.肺实变体征和/或闻及湿啰音;d.WBC $>10\times10^9/L$ 或 $<4\times10^9/L$,伴或不伴中性粒细胞核左移。③胸部影像学检查显示片状、斑片状浸润性阴影或间质性改变,伴或不伴胸腔积液。符合①、③及②中任何1项,并除外肺结核、肺部肿瘤、非感染性肺间质性疾病、肺水肿、肺不张、肺栓塞、肺嗜酸性粒细胞浸润症及肺血管炎等后,可建立临床诊断。CAP常见病原体为肺炎链球菌、支原体、衣原体、流感嗜血杆菌和呼吸道病毒(甲、乙型流感病毒,腺病毒,呼吸道合胞病毒和副流感病毒)等。

2. HAP 指病人住院期间没有接受有创机械通气,未处于病原感染的潜伏期,且入院 ≥ 48 小时后在医院内新发生的肺炎。呼吸机相关性肺炎(ventilator associated pneumonia, VAP)是指气管插管或气管切开病人,接受机械通气48小时后发生的肺炎及机械通气撤机、拔管后48小时内出现的肺炎。胸部X线或CT显示新出现或进展性的浸润影、实变影、磨玻璃影,加上下列3个临床症状中2个或以上,可建立临床诊断:①发热,体温 $>38^{\circ}\text{C}$;②脓性气道分泌物;③外周血白细胞计数 $>10\times10^9/L$ 或 $<4\times10^9/L$ 。肺炎相关的临床表现中,满足的条件越多,临床诊断的准确性越高。HAP的临床表现、实验室和影像学检查特异性低,应注意与肺不张、心力衰竭和肺水肿、基础疾病肺侵犯、药物性肺损伤、肺栓塞和急性呼吸窘迫综合征等相鉴别。临床诊断HAP/VAP后,应积极留取标本行微生物学检测。非免疫缺陷的病人HAP/VAP通常由细菌感染引起,常见病原菌的分布及其耐药性特点随地区、医院等级、病人人群、暴露于抗菌药物情况不同而异,并且随时间而改变。我国HAP/VAP常见病原菌包括鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌等。需要强调的是,在经验性治疗时,了解当地医院的病原学监测数据更为重要,应根据本地区、本医院甚至特定科室的病原谱和耐药特点,结合病人个体因素来选择抗菌药物。

【临床表现】 细菌性肺炎的症状可轻可重,取决于病原体和宿主的状态。常见症状为咳嗽、咳痰,或原有呼吸道症状加重,并出现脓性痰或血痰,伴或不伴胸痛。病变范围大者可有呼吸困难、呼吸窘迫。大多数病人有发热。早期肺部体征无明显异常,重症者可有呼吸频率增快、鼻翼扇动、发绀。肺实变时有典型的体征,如叩诊呈浊音、语颤增强和支气管呼吸音等,也可闻及湿啰音。并发胸腔积液者,患侧胸部叩诊呈浊音、语颤减弱、呼吸音减弱。

【诊断与鉴别诊断】 肺炎的诊断程序如下。

(一) 确定肺炎诊断 根据前述肺炎诊断标准确定肺炎诊断,并分类为社区获得性肺炎或医院获得性肺炎。同时需要与下列疾病进行鉴别诊断。

1. 急性上呼吸道感染与气管支气管炎 通常有咳嗽、咳痰和发热等症状,但无肺实质浸润,胸部X线检查可鉴别。

2. 类似肺炎的疾病

(1) 肺结核:多有全身中毒症状,如午后低热、盗汗、疲乏无力、体重减轻、失眠、心悸,女性病人可有月经失调或闭经等。X线胸片见病变多在肺尖或锁骨上下,密度不匀,消散缓慢,且可形成空洞或肺内播散。痰中可找到结核分枝杆菌。一般抗菌治疗疗效不佳。

(2) 肺癌:多无急性感染中毒症状,有时痰中带血丝,血白细胞计数不高。但肺癌可伴发阻塞性肺炎,经抗菌药物治疗炎症消退后肿瘤阴影渐趋明显,或可见肺门淋巴结肿大,有时出现肺不张。若抗菌药物治疗后肺部炎症不见消散,或消散后于同一部位再次出现肺炎,应密切随访。对有吸烟史及年龄较大的病人,必要时做CT、MRI、支气管镜和痰脱落细胞等检查,以免贻误诊断。

(3) 肺栓塞:多有静脉血栓的危险因素,如血栓性静脉炎、心肺疾病、创伤、手术和肿瘤等病史,呼吸困难较明显,可发生咯血、晕厥。X线胸片示区域性肺血管纹理减少,有时可见尖端指向肺门的楔形阴影。动脉血气分析常见低氧血症及低碳酸血症。D-二聚体、CT肺动脉造影、放射性核素肺通气/灌注扫描和MRI等检查可帮助鉴别。

(4) 非感染性肺部浸润:还需要与间质性肺炎、肺水肿、肺不张和肺血管炎等疾病鉴别。

(二) 评估严重程度 如果肺炎的诊断成立,评价病情的严重程度对于决定在门诊或入院治疗甚或ICU治疗至关重要。肺炎严重性取决于3个主要因素:肺部局部炎症程度、肺部炎症的播散和全身炎症反应程度。重症肺炎目前还没有普遍认同的诊断标准,如果肺炎病人需要呼吸支持(急性呼吸衰竭、气体交换严重障碍伴高碳酸血症或持续低氧血症)、循环支持(血流动力学障碍、外周灌注不足)和加强监护与治疗可认为是重症肺炎。目前许多国家制定了重症肺炎的诊断标准,虽然有所不同,但均注重肺部病变的范围、器官灌注和氧合状态。目前我国推荐使用CURB-65作为判断CAP病人是否需要住院治疗的标准。CURB-65共五项指标,由4项指标英文首字母与年龄65岁组成,满足1项得1分:①意识障碍(confusion, C);②尿素氮(uremia, U) $>7\text{mmol/L}$;③呼吸频率(respiratory rate, R) ≥ 30 次/分;④血压(blood pressure, B),收缩压 $<90\text{mmHg}$ 或舒张压 $\leq 60\text{mmHg}$;⑤年龄 ≥ 65 岁。评分0~1分,原则上门诊治疗即可;2分建议住院或严格随访下的院外治疗;3~5分应住院治疗。同时应结合病人年龄、基础疾病、社会经济状况、胃肠功能、治疗依从性等综合判断。若CAP符合下列1项主要标准或 ≥ 3 项次要标准可诊断为重症肺炎,需密切观察,积极救治,有条件时收住ICU治疗。主要标准:①需要气管插管行机械通气治疗;②感染性休克经积极液体复苏后仍需要血管活性药物治疗。次要标准:①呼吸频率 ≥ 30 次/分;② $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 250\text{mmHg}$ ($1\text{mmHg}=0.133\text{kPa}$);③多肺叶浸润;④意识障碍和/或定向障碍;⑤血尿素氮 $\geq 7.14\text{mmol/L}$ (20mg/dl);⑥收缩压 $<90\text{mmHg}$ 需要积极的液体复苏。

(三) 确定病原体 由于人上呼吸道黏膜表面及其分泌物含有许多微生物,即所谓的正常菌群,因此,途经口咽部的下呼吸道分泌物或痰无疑极易受到污染。有慢性气道疾病者、老年人和危重病人等,其呼吸道定植菌明显增加,影响痰中致病菌的分离和判断。另外,应用抗菌药物后可影响细菌培养结果。因此,在采集呼吸道标本进行细菌培养时,尽可能在抗菌药物应用前采集,避免污染,及时送检,其结果才能起到指导治疗的作用。目前常用的方法如下。

1. 痰 采集方便,是最常用的下呼吸道病原学标本。采集后在室温下2小时内送检。先直接涂片,光镜下观察细胞数量,如每低倍视野鳞状上皮细胞 <10 个、白细胞 >25 个,或鳞状上皮细胞:白细胞 $<1:2.5$,可作为污染相对较少的“合格”标本接种培养。痰定量培养分离的致病菌或机会致病菌浓度 $\geq 10^7\text{cfu/ml}$,可以认为是肺部感染的致病菌; $\leq 10^4\text{cfu/ml}$ 则为污染菌;介于两者之间建议重复痰培养;如连续分离到相同细菌, $10^5 \sim 10^6\text{cfu/ml}$ 连续2次以上,也可认为是致病菌。

2. 经支气管镜或人工气道吸引 受口咽部细菌污染的机会较咳痰为少,如吸引物细菌培养其浓度 $\geq 10^5\text{cfu/ml}$,可认为是致病菌,低于此浓度则多为污染菌。

3. 防污染样本毛刷 如细菌 $\geq 10^3$ cfu/ml,可认为是致病菌。

4. 支气管肺泡灌洗 如细菌 $\geq 10^4$ cfu/ml,防污染 BAL 标本细菌 $\geq 10^3$ cfu/ml,可认为是致病菌。

5. 经皮细针吸检和开胸肺活检 敏感性和特异性均很好,但由于是创伤性检查,容易引起并发症,如气胸、出血等,临床一般用于对抗菌药物经验性治疗无效或其他检查不能确定者。

6. 血和胸腔积液培养 肺炎病人血和痰培养分离到相同细菌,可确定为肺炎的病原菌。胸腔积液培养到的细菌则基本可认为是肺炎的致病菌。由于血或胸腔积液标本的采集均经过皮肤,故其结果须排除操作过程中皮肤细菌的污染。

7. 尿抗原试验 包括军团菌和肺炎链球菌尿抗原。

8. 血清学检查 测定特异性 IgM 抗体滴度,如急性期和恢复期之间抗体滴度有 4 倍增高可诊断,例如支原体、衣原体、嗜肺军团菌和病毒感染等,多为回顾性诊断。

9. 分子诊断学技术 核酸检测技术包括实时荧光 PCR、数字 PCR、等温扩增技术、核酸即时检测技术等,实时荧光 PCR 主要适用于门急诊、住院病人和大人筛查,数字 PCR 可直接定量检测呼吸道标本中病原体个数,等温扩增技术、核酸即时检测技术,适用于门急诊、发热门诊呼吸道感染病人病原体核酸快速筛查。病原体宏基因组下一代测序(metagenomic next generation sequencing, mNGS)主要适用于呼吸道重症感染、疑似特殊病原体感染、聚集性呼吸道传播性感染病人,在传统微生物检验未能明确病原体或急需快速鉴别是否感染及其病原体时,有选择地使用。对于社区获得性肺炎,核酸检测技术有利于提高病原体检出率。医院获得性肺炎和呼吸机相关肺炎病原学诊断以传统培养方法为主,仅在病人有免疫缺陷、3 天内未通过传统微生物检验明确病原体且经验性抗感染治疗无效时,考虑进行以 DNA 测序为主的 mNGS。

虽然目前有许多病原学诊断方法,仍有高达 40%~50% 的肺炎不能确定相关病原体。病原体低检出率以及病原学和血清学诊断的滞后性,使大多数肺部感染治疗,特别是初始的抗菌治疗都是经验性的,而且相当一部分病人的抗菌治疗始终是在没有病原学诊断的情况下进行的。但是,对 HAP、免疫抑制宿主肺炎和抗感染治疗无反应的重症肺炎等,仍应积极采用各种手段确定病原体,以指导临床的抗菌药物治疗。临床可根据各种肺炎的临床和放射学特征估计可能的病原体(表 2-6-1)。

表 2-6-1 常见肺炎的症状、体征和 X 线特征

病原体	病史、症状和体征	X 线征象
肺炎链球菌	起病急,寒战、高热、咳铁锈色痰、胸痛,肺实变体征	肺叶或肺段实变,无空洞,可伴胸腔积液
金黄色葡萄球菌	起病急,寒战、高热、脓血痰、气急、毒血症症状、休克	肺叶或小叶浸润,早期空洞,脓胸,可见液气囊腔
肺炎克雷伯菌	起病急,寒战、高热、全身衰竭、咳砖红色胶冻状痰	肺叶或肺段实变,蜂窝状脓肿,叶间隙下坠
铜绿假单胞菌	毒血症症状明显,脓痰,可呈蓝绿色	弥漫性支气管炎,早期肺脓肿
大肠埃希菌	原有慢性病,发热、脓痰、呼吸困难	支气管肺炎,脓胸
流感嗜血杆菌	高热、呼吸困难、衰竭	支气管肺炎,肺叶实变,无空洞
厌氧菌	吸入病史,高热、腥臭痰、毒血症症状明显	支气管肺炎,脓胸,脓气胸,多发性肺脓肿
军团菌	高热、肌痛、相对缓脉	下叶斑片浸润,进展迅速,无空洞
支原体	起病缓,可小流行、乏力、肌痛、头痛	下叶间质性支气管肺炎,3~4 周可自行消散
念珠菌	慢性病史,畏寒、高热、黏痰	双下肺纹理增多,支气管肺炎或大片浸润,可有空洞
曲霉	免疫抑制宿主,发热、干咳或棕黄色痰、胸痛、咯血、喘息	以胸膜为基底的楔形影,结节或团块影,内有空洞;有晕轮征和新月征

【治疗】 抗感染治疗是肺炎治疗的关键环节,包括经验性治疗和抗病原体治疗。前者主要根据本地区、本单位的肺炎病原体流行病学资料,选择可能覆盖病原体的抗菌药物;后者则根据病原学的培养结果或肺组织标本的培养或病理结果以及药物敏感试验结果,选择体外试验敏感的抗菌药物。此外,还应该根据病人的年龄、有无基础疾病、是否有误吸、住普通病房还是重症监护病房、住院时间长短和肺炎的严重程度等,选择抗菌药物和给药途径。

青壮年和无基础疾病的 CAP 病人,常用青霉素类、第一代头孢菌素等。由于我国肺炎链球菌对大环内酯类耐药率高,故对该菌所致的肺炎不单独使用大环内酯类药物。对耐药肺炎链球菌可使用呼吸氟喹诺酮类药物(莫西沙星、吉米沙星和左氧氟沙星)。老年人、有基础疾病或住院的 CAP,常用呼吸氟喹诺酮类药物,第二、三代头孢菌素,β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂或厄他培南,可联合大环内酯类药物。HAP 常用第二、三代头孢菌素,β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂、氟喹诺酮类或碳青霉烯类药物。

重症肺炎首先应选择广谱的强力抗菌药物,并应足量、联合用药。因为初始经验性治疗不足或不合理,或之后根据病原学培养结果调整抗菌药物,其病死率均明显高于初始治疗正确者。重症 CAP 常用 β-内酰胺类联合大环内酯类或氟喹诺酮类药物;青霉素过敏者用呼吸氟喹诺酮类和氨基糖苷类。HAP 可用具有抗假单胞菌活性的 β-内酰胺类、广谱青霉素/β-内酰胺酶抑制剂、碳青霉烯类的任何一种联合呼吸氟喹诺酮类或氨基糖苷类药物,如怀疑有 MDR 球菌感染可选择联合万古霉素、替考拉宁或利奈唑胺。

抗菌药物治疗应尽早进行,一旦怀疑为肺炎即应马上给予首剂抗菌药物,越早治疗预后越好。病情稳定后可从静脉途径转为口服治疗。抗感染治疗一般可于热退 2~3 天且主要呼吸道症状明显改善后停药,但疗程应视病情严重程度、缓解速度、并发症以及不同病原体而异,不必以肺部阴影吸收程度作为停用抗菌药物的指征。通常轻、中度 CAP 病人疗程 5~7 天,重症以及伴有肺外并发症病人可适当延长抗感染疗程。非典型病原体治疗反应较慢者疗程延长至 10~14 天。金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、克雷伯菌属或厌氧菌等容易导致肺组织坏死,抗菌药物疗程可延长至 14~21 天。

大多数 CAP 病人在初始治疗后 72 小时临床症状改善,表现为体温下降、症状改善、临床状态稳定,白细胞、C 反应蛋白和降钙素原逐渐降低或恢复正常,但影像学改善滞后于临床症状。应在初始治疗后 72 小时对病情进行评价,部分病人对治疗的反应相对较慢,只要临床表现无恶化,可以继续观察,不必急于更换抗感染药物。经治疗后达到临床稳定,可以认定为初始治疗有效。临床稳定标准需符合下列所有五项指标:①体温 $\leq 37.8^{\circ}\text{C}$;②心率 ≤ 100 次/分;③呼吸频率 ≤ 24 次/分;④收缩压 $\geq 90\text{mmHg}$;⑤血氧饱和度 $\geq 90\%$ (或者动脉血氧分压 $\geq 60\text{mmHg}$,吸空气条件下)。对达到临床稳定且能接受口服药物治疗的病人,改用同类或抗菌谱相近、对致病菌敏感的口服制剂进行序贯治疗。

如 72 小时后症状无改善,其原因可能有:①药物未能覆盖致病菌,或细菌耐药;②特殊病原体感染,如结核分枝杆菌、真菌、病毒等;③出现并发症或存在影响疗效的宿主因素(如免疫抑制);④非感染性疾病误诊为肺炎;⑤药物热。需仔细分析,做必要的检查,进行相应处理。

【预防】 加强体育锻炼,增强体质。减少危险因素如吸烟、酗酒。年龄大于 65 岁者可接种流感疫苗。对年龄大于 65 岁或不足 65 岁,但有心血管疾病、肺疾病、糖尿病、酗酒、肝硬化和免疫抑制者可接种肺炎疫苗。

第二节 | 细菌性肺炎

一、肺炎链球菌肺炎

肺炎链球菌肺炎(*Streptococcal pneumoniae pneumonia*)是由肺炎链球菌(*Streptococcus pneumoniae*, SP)或称肺炎球菌(*Pneumococcal pneumoniae*)所引起的肺炎,约占 CAP 的半数。通常急骤起病,以高